

รายงานเรื่อง ระบบซื้อตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์

จัดทำโดย

นายณัฐภัทร ยืนยง 6621655231 ลำดับที่ 35

เสนอ

รศ.ดร. สกาวรัตน์ จงพัฒนาการ

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (02739322)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คำนำ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบซื้อตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงบริการได้ทุกที่ทุกเวลา ระบบช่วยลดขั้นตอนการซื้อตั๋วหน้าโรงภาพยนตร์ ลดระยะเวลาการรอคิว และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการที่นั่ง การชำระเงิน และข้อมูลรอบฉาย

ฉบับปรับปรุงนี้ปรับเนื้อหาให้ตรงกับระบบ Cinema ที่พัฒนาและเปิดใช้งานจริงบนอินเทอร์เน็ต ทั้งความต้องการของระบบ ขอบเขต เทคโนโลยีที่ใช้ แผนภาพการวิเคราะห์ (HTA, Context Diagram, DFD) แบบจำลองข้อมูล (ER-Diagram, Normalization, Data Dictionary) การออกแบบเชิงวัตถุ (Use Case, Class, Activity และ Sequence Diagram) รวมถึงคู่มือการใช้งานสำหรับลูกค้าและผู้ดูแลระบบพร้อมภาพหน้าจอปัจจุบัน

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจหลักการทำงานของระบบสารสนเทศ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบอื่นต่อไป หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่นี้

ณัฐภัทร ยืนยง

ผู้จัดทำ

14 พฤศจิกายน 2569

สารบัญ

คำนำ 1
สารบัญ 2
Requirement 4
Requirements 4
1. ชื่อเรื่อง 5
2. ความสำคัญและที่มาของปัญหา 5
3. วัตถุประสงค์ 6
4. ขอบเขตระบบ 6
5. ความต้องการระบบใหม่ 6
6. ทีมงานผู้รับผิดชอบ 7
7. แนวทางในการพัฒนาระบบ 7
8. แผนการดำเนินงาน 7
9. ประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบใหม่ 8
10. เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมของระบบ 9
แบบสอบถาม 10
แบบสอบถามปลายปิด 10
แบบสอบถามปลายเปิด 10
ผังงานและแบบจำลองระบบ 11
HTA (Hierarchical Task Analysis) 11
Context Diagram 11
DFD (Data Flow Diagram) ระดับที่ 1 11
ลำดับขั้นตอนการทำงาน 13
ER-Diagram 15
ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ 15
สรุปเอนทิตี้ (Entity) และแอตทริบิวต์ (Attribute) 17
คำอธิบายกระบวนการ (Process Description) 18
ภาษาอังกฤษแบบโครงสร้าง (Structured English) 18

ต้นไม้การตัดสินใจ (Decision Tree) 19
ตารางการตัดสินใจ (Decision Table) 19
Normalization 20
UNF (Unnormalized Form) 20
1NF 20
2NF 20
3NF 21
Data Dictionary 23
การจัดเก็บจริงใน Cloud Firestore 26
การออกแบบเชิงวัตถุ 28
Use Case Diagram 28
Class Diagram 29
Activity Diagram 30
Sequence Diagram 31
การประเมินผล 33
ภาคผนวก 34
คู่มือการใช้งานระบบจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ Cinema 34
ผลการทดสอบระบบ 53
เครดิตรูปภาพสาขา 54

Requirement

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของระบบ

หัวข้อ	รายละเอียด
System	ระบบซื้อตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ (Cinema)
Module	การจองและซื้อตั๋วภาพยนตร์ และระบบหลังบ้านสำหรับผู้ดูแลระบบ
Objective	พัฒนาระบบซื้อตั๋วภาพยนตร์ผ่านอินเทอร์เน็ต ให้ผู้ใช้เลือกรอบฉาย เลือกที่นั่ง ชำระเงิน และรับตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยไม่ต้องไปซื้อที่หน้าโรงภาพยนตร์
Programmer	นายณัฐภัทร ยืนยง (เริ่ม 15 ธันวาคม 2568 ปรับปรุงล่าสุด 13 พฤศจิกายน 2569)
ระบบที่ใช้งานจริง	https://my-web-project-491413.web.app

Requirements

นอกเหนือจากการซื้อตั๋วหน้าเคาน์เตอร์ ผู้ใช้สามารถซื้อตั๋วผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยระบบต้องแสดงข้อมูลภาพยนตร์ รอบฉาย สาขาโรงภาพยนตร์ และผังที่นั่งได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ผู้ใช้เลือกภาพยนตร์ รอบฉาย และที่นั่งได้ และที่นั่งที่ถูกเลือกแล้วจะต้องไม่ถูกจองซ้ำโดยผู้ใช้อื่น ระบบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการจอง ได้แก่

- ตรวจสอบว่าที่นั่งยังว่าง และล็อกที่นั่งไว้ให้ผู้ใช้ชั่วคราวระหว่างชำระเงิน (ค่าเริ่มต้น 12 นาที)
- ตรวจสอบตัวตนผู้ใช้ด้วย ID Token ของ Firebase Authentication ทุกครั้งที่เรียก API
- คำนวณราคา ส่วนลด และคะแนนที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และตรวจผลการชำระเงินกับ Stripe ก่อนออกตั๋ว

เมื่อชำระเงินสำเร็จ ระบบออกตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) พร้อม QR Code ให้ผู้ใช้ดูได้ในหน้า "ตั๋วของฉัน" และบันทึกเป็นรูปภาพได้ ถ้าชำระเงินแล้วแต่ที่นั่งไม่ว่าง ระบบคืนเงินให้อัตโนมัติ ผู้ดูแลระบบ (Admin) จัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้ดังนี้

- เพิ่ม / แก้ไข / ลบ ข้อมูลภาพยนตร์ พร้อมอัปโหลดโปสเตอร์ ภาพพื้นหลัง และรูปนักแสดง
- สร้างรอบฉายหลายวันหลายเวลาในครั้งเดียว โดยระบบกันรอบที่เวลาชนกันในโรงเดียวกัน
- จัดการสาขา ภูมิภาค โรงย่อย และรูปสาขา
- ตั้งราคาที่นั่งแต่ละประเภท ค่าบริการ เวลาล็อกที่นั่ง และกติกาคะแนนสะสม

- สร้างโค้ดส่วนลดแบบบาทหรือเปอร์เซ็นต์ กำหนดวัน ช่วงวันที่ และจำนวนสิทธิ์
- เช็คอินลูกค้าด้วยการสแกน QR Code ยกเลิกการจองและคืนเงิน
- ดูรายงานการขาย และกำหนดสิทธิ์ผู้ดูแลระบบให้ผู้ใช้อื่น

การสืบค้นข้อมูลในระบบ

- ค้นหาภาพยนตร์ตามชื่อเรื่อง และกรองตามประเภทภาพยนตร์
- ค้นหารอบฉายตามวันที่ (แสดงรอบฉายล่วงหน้า 14 วัน) และตามสาขา
- ค้นหาสาขาตามชื่อ จังหวัด หรือภูมิภาค
- ตรวจสอบประวัติการซื้อตั๋วของผู้ใช้ และค้นหาการจองด้วย Booking ID หรืออีเมล (ผู้ดูแลระบบ)

รายงานที่เกิดขึ้นในระบบ

- รายงานยอดขายตั๋วรายวัน และรายเดือน
- รายงานจำนวนผู้เข้าชมแยกตามภาพยนตร์
- รายงานที่นั่งที่ถูกจองในแต่ละรอบฉาย

  รายงานแสดงผลบนหน้าจอ และส่งออกเป็นไฟล์ Excel (CSV) หรือพิมพ์เป็น PDF ได้

1. ชื่อเรื่อง

โครงการพัฒนาระบบซื้อตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ (Cinema)

2. ความสำคัญและที่มาของปัญหา

การซื้อตั๋วภาพยนตร์ที่หน้าเคาน์เตอร์ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น การรอคิวนาน การเลือกที่นั่งไม่สะดวก ข้อมูลรอบฉายไม่เป็นปัจจุบัน และอาจเกิดความผิดพลาดในการจองตั๋ว อีกทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลนิยมทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น จึงพัฒนาระบบซื้อตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบรอบฉาย เลือกที่นั่ง และชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา และให้โรงภาพยนตร์บริหารข้อมูลรอบฉาย ราคา และยอดขายได้จากระบบเดียว

3. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบซื้อตั๋วภาพยนตร์ผ่านเว็บไซต์ที่ใช้งานได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ
2. เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบรอบฉายและเลือกที่นั่งได้ด้วยตนเอง โดยไม่เกิดการจองที่นั่งซ้ำ
3. เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และลดระยะเวลาการรอคิว
4. เพื่อจัดเก็บข้อมูลการจอง การชำระเงิน และสมาชิกอย่างเป็นระบบ และนำไปจัดทำรายงานได้

4. ขอบเขตระบบ

- ผู้ใช้สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่าน และได้รับคะแนนต้อนรับ
- แสดงภาพยนตร์ที่กำลังฉาย โปรแกรมหน้า รายละเอียดภาพยนตร์ นักแสดง และรอบฉาย
- เลือกวันที่ สาขา เวลา และที่นั่ง (โซฟาคู่ VIP / พรีเมียม / ที่นั่งปกติ)
- คำนวณราคา รองรับโค้ดส่วนลด การแลกคะแนน และชำระเงินออนไลน์ผ่าน Stripe (บัตร / พร้อมเพย์)
- ออกตั๋วอิเล็กทรอนิกส์พร้อม QR Code และสแกนเช็คอินที่หน้าโรง
- ผู้ดูแลระบบจัดการภาพยนตร์ รอบฉาย สาขา ราคา โปรโมชั่น การจอง สมาชิก และดูรายงาน
- ผังที่นั่งเป็นแบบเดียวกันทุกโรง (24 ที่นั่ง แถว A–D) และจองได้สูงสุด 10 ที่นั่งต่อครั้ง

5. ความต้องการระบบใหม่

- รองรับการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมงบนบริการคลาวด์
- มีฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บข้อมูลสมาชิก ภาพยนตร์ รอบฉาย สาขา การจอง การชำระเงิน และโปรโมชั่น
- รักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้ โดยตรวจสิทธิ์ทุกคำขอที่เซิร์ฟเวอร์ และไม่เก็บเลขบัตรหรือรหัสผ่าน
- รองรับการชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต/เดบิต และ QR พร้อมเพย์ ผ่าน Stripe
- ป้องกันการจองที่นั่งซ้ำด้วยการล็อกที่นั่งและ transaction ของฐานข้อมูล

- จัดเก็บอีเมลยืนยันการจองไว้ในคิวสำหรับส่ง E-Ticket ทางอีเมล

6. ทีมงานผู้รับผิดชอบ

นายณัฐภัทร ยืนยง ตำแหน่งผู้บริหารโครงการ รับผิดชอบการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และนำระบบขึ้นใช้งานจนเสร็จสิ้น

7. แนวทางในการพัฒนาระบบ

- **ศึกษาความต้องการของผู้ใช้ (Requirement Study)** ศึกษาความต้องการของลูกค้า เช่น ดูรอบฉาย เลือกที่นั่ง ชำระเงินออนไลน์ และรับ E-Ticket รวมถึงความต้องการของผู้ดูแลระบบ เช่น การจัดการภาพยนตร์ รอบฉาย และรายงานยอดขาย
- **วิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis & Design)** จัดทำ HTA, Context Diagram, DFD, ER-Diagram และแผนภาพเชิงวัตถุ และออกแบบหน้าจอให้ใช้งานง่ายทั้งบนคอมพิวเตอร์และมือถือ
- **ออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)** ออกแบบแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ทำ Normalization แล้วนำไปจัดเก็บจริงใน Cloud Firestore
- **พัฒนาโปรแกรม (System Development)** พัฒนาหน้าเว็บด้วย HTML, CSS (Tailwind) และ JavaScript และพัฒนา REST API ด้วย Node.js + Express เชื่อมต่อ Firebase และ Stripe
- **ทดสอบระบบ (Testing)** ทดสอบอัตโนมัติแบบ end-to-end 82 กรณีบน Firebase Emulator และทดสอบการใช้งานจริงผ่านเว็บเบราว์เซอร์
- **นำระบบไปใช้งานและดูแล (Implementation & Maintenance)** นำหน้าเว็บขึ้น Firebase Hosting และ API ขึ้น Vercel แล้วติดตามผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

8. แผนการดำเนินงาน

ประมาณการใช้ทรัพยากร

- คอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาโปรแกรม จำนวน 1 เครื่อง
- บริการคลาวด์: Firebase (Authentication, Firestore, Hosting), Vercel (API) และ Stripe (ชำระเงิน)

- ซอฟต์แวร์และเครื่องมือพัฒนา: Visual Studio Code, Node.js, Firebase CLI, Vercel CLI, Git และ GitHub

ตารางที่ 2 ประมาณการค่าใช้จ่าย

รายการ	แพ็กเกจที่ใช้	ค่าใช้จ่าย
หน้าเว็บ ฐานข้อมูล และระบบสมาชิก	Firebase แพ็กเกจ Spark	0 บาท
เซิร์ฟเวอร์ API และงานตั้งเวลา	Vercel แพ็กเกจ Hobby	0 บาท
ระบบชำระเงิน	Stripe โหมดทดสอบ (Sandbox)	0 บาท
โดเมน	ซับโดเมนของ Firebase (*.web.app)	0 บาท
รวมค่าใช้จ่ายระหว่างพัฒนา		**0 บาท**

หากเปิดใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์ จะมีค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินต่อรายการตามอัตราของ Stripe ค่าโดเมน และอาจต้องเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจที่รองรับปริมาณการใช้งานสูงขึ้น

ประมาณระยะเวลาดำเนินงาน

ตารางที่ 3 แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอน	ระยะเวลา	ผลลัพธ์
ศึกษาความต้องการและเก็บข้อมูล	สัปดาห์ที่ 1–2	Requirement และแบบสอบถาม
วิเคราะห์และออกแบบระบบ	สัปดาห์ที่ 3–5	HTA, DFD, ER-Diagram, UML
ออกแบบฐานข้อมูลและหน้าจอ	สัปดาห์ที่ 6–7	Data Dictionary และต้นแบบหน้าจอ
พัฒนาหน้าเว็บและ API	สัปดาห์ที่ 8–13	ระบบลูกค้าและระบบหลังบ้าน
ทดสอบและแก้ไข	สัปดาห์ที่ 14–15	ผลทดสอบ end-to-end 82 กรณี
นำระบบขึ้นใช้งานและจัดทำเอกสาร	สัปดาห์ที่ 16	เว็บไซต์ใช้งานจริง และรายงาน

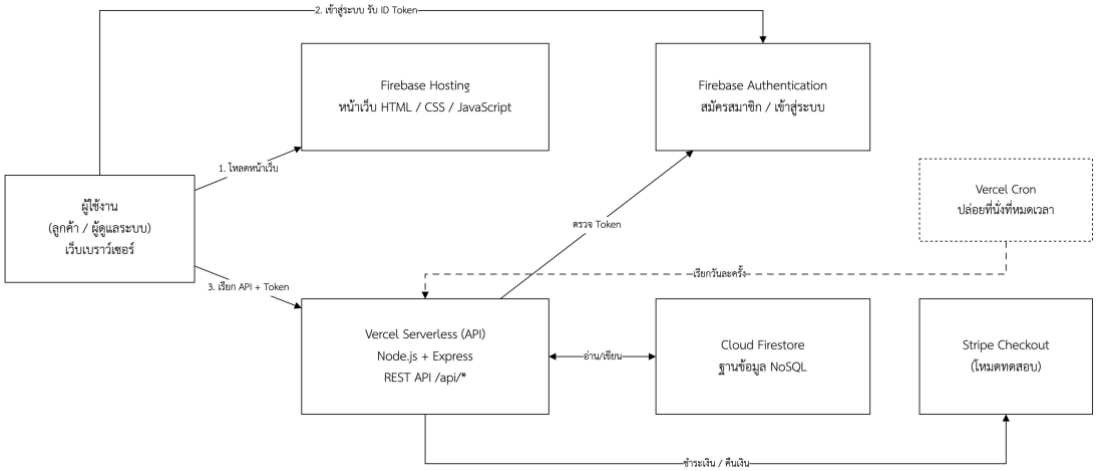
9. ประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบใหม่

1. เพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ จองตั๋วได้ทุกที่ทุกเวลา
2. ลดความแออัดหน้าเคาน์เตอร์ขายตั๋ว
3. ลดความผิดพลาดในการจองตั๋ว และไม่มีการจองที่นั่งซ้ำ
4. จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายได้ทันที

5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการรอบฉาย ราคา และโปรโมชั่นของโรงภาพยนตร์

10. เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมของระบบ

ระบบแยกเป็น 3 ส่วน คือ หน้าเว็บที่ทำงานบนเบราว์เซอร์ (Firebase Hosting), REST API ที่ทำงานแบบ serverless (Vercel) และบริการข้อมูล (Firebase Authentication, Cloud Firestore และ Stripe) หน้าเว็บไม่เข้าถึงฐานข้อมูลโดยตรง ทุกคำขอผ่าน API ที่ตรวจ ID Token และสิทธิ์ผู้ใช้ทุกครั้ง



ภาพที่ 1 สถาปัตยกรรมของระบบ

ตารางที่ 4 เทคโนโลยีที่ใช้

หมวด	เทคโนโลยี
Frontend	HTML5, JavaScript, Tailwind CSS, Material Symbols
Backend	Node.js 22, Express (REST API)
Authentication	Firebase Authentication (อีเมลและรหัสผ่าน)
Database	Cloud Firestore (NoSQL) พร้อม transaction
Serverless / Cron	Vercel Functions และ Vercel Cron
Payment	Stripe Checkout (โหมดทดสอบ) บัตรเครดิต/เดบิต และพร้อมเพย์
Hosting	Firebase Hosting
Testing	Firebase Emulator Suite + สคริปต์ทดสอบ end-to-end

แบบสอบถาม

ใช้แบบสอบถามเก็บความต้องการ (Get requirement) จากผู้ที่เคยซื้อตั๋วภาพยนตร์ทั้งที่หน้าโรงและผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อกำหนดคุณสมบัติของระบบ

แบบสอบถามปลายปิด

1. ระบบซื้อตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ช่วยเพิ่มความสะดวกในการซื้อตั๋วหรือไม่

☐ มากที่สุด ☐ มาก ☐ ปานกลาง ☐ น้อย ☐ น้อยที่สุด

2. ความสะดวกในการเลือกที่นั่งและรอบฉายผ่านระบบออนไลน์

☐ มากที่สุด ☐ มาก ☐ ปานกลาง ☐ น้อย ☐ น้อยที่สุด

3. ท่านเคยประสบปัญหาในการใช้งานระบบ เช่น ชำระเงินไม่สำเร็จ หรือระบบขัดข้องหรือไม่

☐ เคย ☐ ไม่เคย

4. ระบบควรมีการส่งตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) และบันทึกประวัติการสั่งซื้อหรือไม่

☐ ควรมี ☐ ไม่ควรมี

5. ท่านต้องการให้ระบบมีโค้ดส่วนลดและการสะสมคะแนนสมาชิกหรือไม่

☐ ต้องการ ☐ ไม่ต้องการ

6. ความพึงพอใจโดยรวมต่อระบบซื้อตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์

☐ มากที่สุด ☐ มาก ☐ ปานกลาง ☐ น้อย ☐ น้อยที่สุด

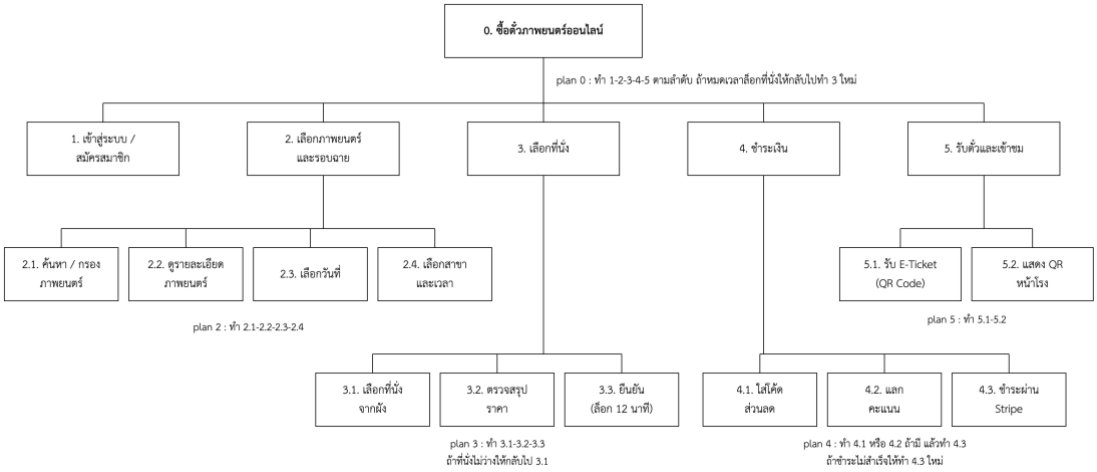
แบบสอบถามปลายเปิด

1. ข้อดีของระบบซื้อตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์คืออะไร
2. ปัญหาที่พบจากการใช้งานระบบคืออะไร
3. ท่านต้องการให้ระบบพัฒนาเพิ่มเติมในด้านใด
4. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบซื้อตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์
5. หากไม่มีระบบซื้อตั๋วออนไลน์ จะส่งผลต่อความสะดวกอย่างไร

ผังงานและแบบจำลองระบบ

HTA (Hierarchical Task Analysis)

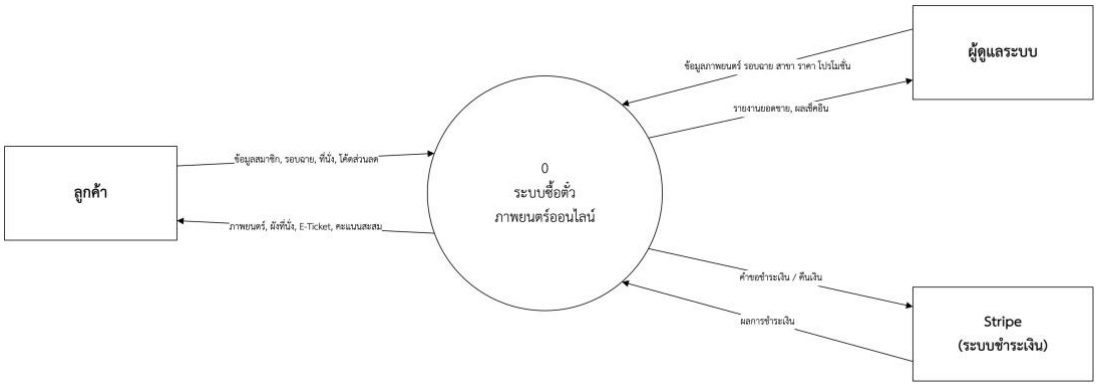
HTA แสดงลำดับงานที่ลูกค้าต้องทำเพื่อซื้อตั๋วภาพยนตร์ แบ่งเป็นงานย่อย 5 งาน และกำหนดแผน (plan) ว่าต้องทำงานย่อยในลำดับใด รวมถึงกรณีที่ที่นั่งไม่ว่างหรือชำระเงินไม่สำเร็จ



ภาพที่ 2 HTA ของการซื้อตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์

Context Diagram

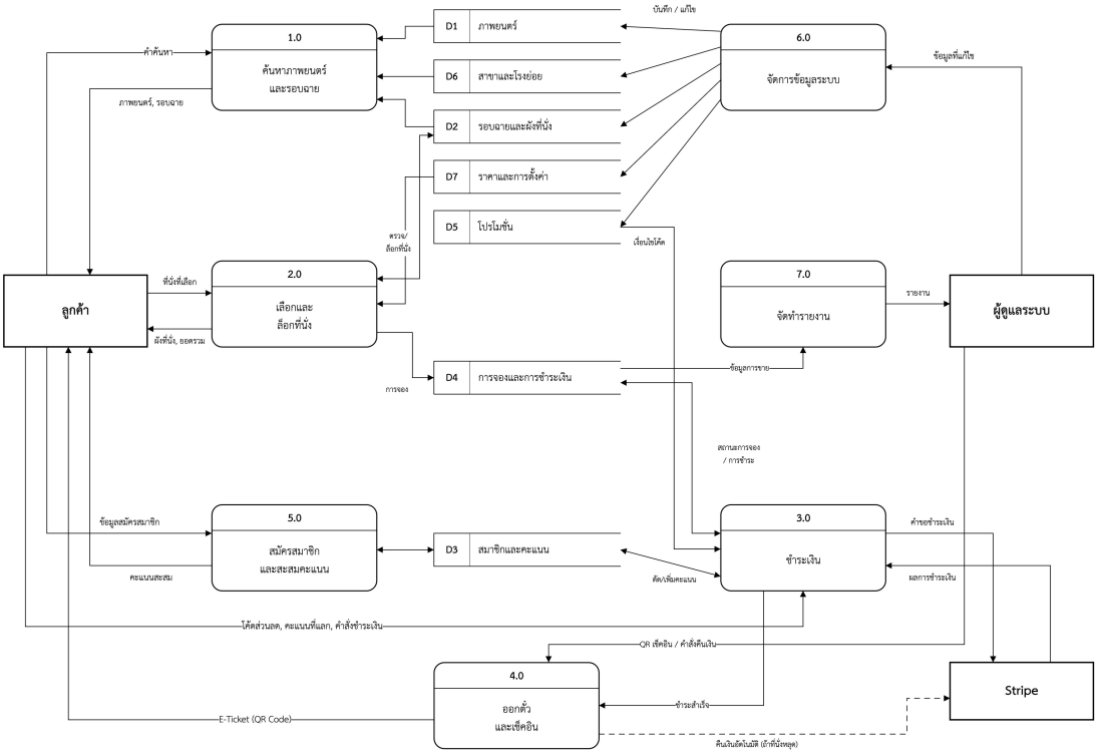
ระบบมีสิ่งที่อยู่ภายนอก (External Entity) 3 ส่วน ได้แก่ ลูกค้า ผู้ดูแลระบบ และ Stripe ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรับชำระเงิน



ภาพที่ 3 Context Diagram

DFD (Data Flow Diagram) ระดับที่ 1

ระบบประกอบด้วยกระบวนการหลัก 7 กระบวนการ และแหล่งเก็บข้อมูล 7 แหล่ง (D1–D7)



ภาพที่ 4 DFD ระดับที่ 1

ตารางที่ 5 กระบวนการใน DFD

กระบวนการ	หน้าที่
1.0 ค้นหาภาพยนตร์และรอบฉาย	อ่านข้อมูลจาก D1, D2, D6 แล้วแสดงภาพยนตร์ รอบฉายตามวันที่ และสาขา
2.0 เลือกและล็อกที่นั่ง	ตรวจที่นั่งว่างใน D2 ล็อกที่นั่ง ใช้ราคาจาก D7 และสร้างการจองใน D4
3.0 ชำระเงิน	ตรวจโค้ดใน D5 และคะแนนใน D3 ส่งคำขอชำระเงินไป Stripe และบันทึกผลใน D4
4.0 ออกตั๋วและเช็คอิน	ออก E-Ticket (QR Code) เช็คอินเมื่อสแกน และคืนเงินอัตโนมัติถ้าที่นั่งหลุด
5.0 สมัครสมาชิกและสะสมคะแนน	บันทึกข้อมูลสมาชิกใน D3 และปรับคะแนนเมื่อจองหรือคืนเงิน
6.0 จัดการข้อมูลระบบ	ผู้ดูแลระบบแก้ไขภาพยนตร์ รอบฉาย สาขา ราคา และโปรโมชั่น (D1, D2 , D5, D6, D7)
7.0 จัดทำรายงาน	สรุปยอดขาย ผู้ชม และที่นั่งจาก D4 ให้ผู้ดูแลระบบ

ตารางที่ 6 แหล่งเก็บข้อมูลใน DFD

แหล่งข้อมูล	ข้อมูลที่เก็บ
D1 ภาพยนตร์	ชื่อเรื่อง ประเภท ความยาว เรต สถานะ รูปภาพ นักแสดง
D2 รอบฉายและผังที่นั่ง	วัน เวลา ระบบฉาย เสียง สถานะ ที่นั่งที่จองแล้ว และที่นั่งที่ถูกล็อก
D3 สมาชิกและคะแนน	อีเมล ชื่อ บทบาท คะแนนสะสม โค้ดที่ใช้แล้ว
D4 การจองและการชำระเงิน	ที่นั่ง ราคา ส่วนลด สถานะการจอง ข้อมูลการชำระเงิน
D5 โปรโมชั่น	โค้ด ประเภทส่วนลด มูลค่า วันที่ใช้ได้ จำนวนสิทธิ์
D6 สาขาและโรงย่อย	ชื่อสาขา ที่ตั้ง ภูมิภาค ระบบฉาย โรงย่อย รูปสาขา
D7 ราคาและการตั้งค่า	ราคาที่นั่งแต่ละประเภท ค่าบริการ เวลาล็อกที่นั่ง กติกาคะแนน

ลำดับขั้นตอนการทำงาน

1. ค้นหาภาพยนตร์และรอบฉาย

- ลูกค้าค้นหาหรือกรองภาพยนตร์ ระบบดึงข้อมูลจาก D1 ภาพยนตร์ และ D6 สาขา
- เมื่อเลือกภาพยนตร์ ระบบแสดงรอบฉายจาก D2 แยกตามวันที่ สาขา และระบบฉาย

2. เลือกและล็อกที่นั่ง

- ระบบแสดงผังที่นั่ง โดยที่นั่งที่ถูกจองหรือถูกล็อกแล้วจะเลือกไม่ได้
- เมื่อกดไปชำระเงิน ระบบตรวจที่นั่งอีกครั้งใน transaction แล้วล็อกที่นั่งไว้ 12 นาที และสร้างการจองสถานะ "รอชำระเงิน" ใน D4

3. ชำระเงิน

- ลูกค้าใส่โค้ดส่วนลดหรือเลือกแลกคะแนน ระบบตรวจเงื่อนไขกับ D5 และ D3 แล้วคำนวณยอดสุทธิที่เซิร์ฟเวอร์
- ระบบสร้างหน้าชำระเงินของ Stripe ลูกค้าชำระด้วยบัตรหรือพร้อมเพย์ แล้วระบบตรวจผลกับ Stripe

4. ออกตั๋วและเช็คอิน

- ถ้าชำระสำเร็จและที่นั่งยังเป็นของลูกค้า ระบบบันทึกสถานะ "ชำระแล้ว" ย้ายที่นั่งเป็นที่นั่งที่จองแล้ว เพิ่มคะแนน และออก E-Ticket พร้อม QR Code

- ถ้าที่นั่งหลุดไประหว่างชำระเงิน ระบบยกเลิกการจองและคืนเงินอัตโนมัติ
- ที่หน้าโรง เจ้าหน้าที่สแกน QR Code ระบบเปลี่ยนสถานะเป็น "ใช้แล้ว" และ QR ใช้ซ้ำไม่ได้

5. สมัครสมาชิกและสะสมคะแนน

- ลูกค้าสมัครสมาชิกและได้รับคะแนนต้อนรับ ระบบบันทึกข้อมูลใน D3
- ทุกการจองที่ชำระสำเร็จได้คะแนนเพิ่ม และคืนคะแนนที่ใช้เมื่อมีการคืนเงิน

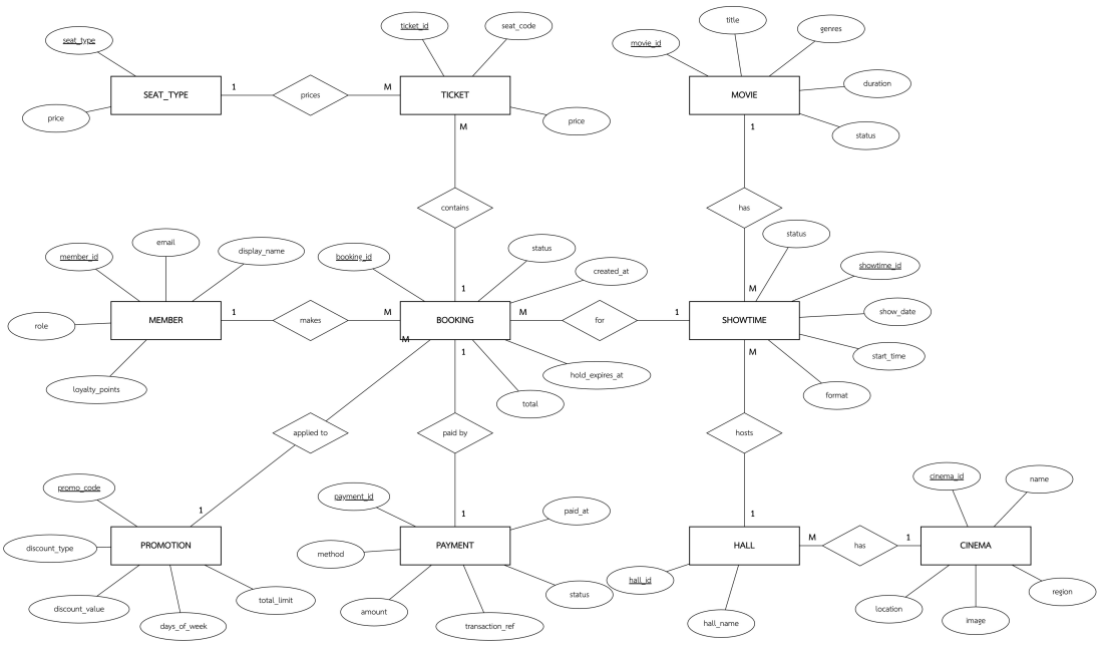
6. จัดการข้อมูลระบบ

- ผู้ดูแลระบบเพิ่มหรือแก้ไขภาพยนตร์ รอบฉาย สาขา ราคา และโค้ดส่วนลด ระบบบันทึกลง D1, D2, D5, D6 และ D7

7. จัดทำรายงาน

- ระบบสรุปข้อมูลการจองและการชำระเงินจาก D4 เป็นรายงานยอดขาย ผู้ชมแยกตามภาพยนตร์ และที่นั่งในแต่ละรอบ

ER-Diagram



ภาพที่ 5 ER-Diagram ของระบบซื้อตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้

1. MEMBER กับ BOOKING (1 : M)

สมาชิก 1 คนจองได้หลายรายการ แต่การจองแต่ละรายการเป็นของสมาชิกเพียง 1 คน



2. BOOKING กับ TICKET (1 : M)

การจอง 1 รายการประกอบด้วยตั๋วได้หลายที่นั่ง (สูงสุด 10 ที่นั่ง)



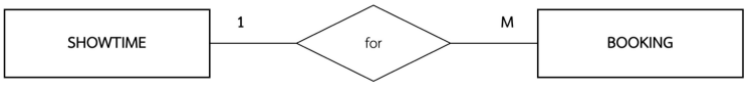
3. MOVIE กับ SHOWTIME (1 : M)

ภาพยนตร์ 1 เรื่องมีได้หลายรอบฉาย แต่รอบฉายแต่ละรอบเป็นของภาพยนตร์เพียง 1 เรื่อง



4. SHOWTIME กับ BOOKING (1 : M)

รอบฉาย 1 รอบมีการจองได้หลายรายการ แต่การจองแต่ละรายการเป็นของรอบฉายเดียว



5. CINEMA กับ HALL (1 : M)

สาขา 1 แห่งมีได้หลายโรงย่อย



6. HALL กับ SHOWTIME (1 : M)

โรงย่อย 1 โรงมีได้หลายรอบฉาย โดยระบบกันไม่ให้เวลาฉายชนกัน (เผื่อเวลาทำความสะอาด 15 นาที)



7. PROMOTION กับ BOOKING (1 : M)

โค้ดส่วนลด 1 โค้ดใช้ได้กับหลายการจอง แต่แต่ละการจองใช้ได้ไม่เกิน 1 โค้ด และสมาชิกแต่ละคนใช้แต่ละโค้ดได้ 1 ครั้ง



8. BOOKING กับ PAYMENT (1 : 1)

การจอง 1 รายการมีข้อมูลการชำระเงิน 1 รายการ



9. SEAT_TYPE กับ TICKET (1 : M)

ประเภทที่นั่ง 1 ประเภทกำหนดราคาให้ตั๋วได้หลายใบ



สรุปเอนทิตี้ (Entity) และแอตทริบิวต์ (Attribute)

ตารางที่ 7 เอนทิตี้และแอตทริบิวต์

Entity	Attribute	Key
MEMBER	member_id, email, display_name, role, loyalty_points	PK: member_id
MOVIE	movie_id, title_th, title_en, genres, duration_min, age_rating, release_date, status, poster_url	PK: movie_id
CINEMA	cinema_id, name, location, region, systems, image_url	PK: cinema_id
HALL	hall_id, cinema_id, hall_name	PK: hall_id, FK: cinema_id
SHOWTIME	showtime_id, movie_id, hall_id, show_date, start_time, end_time, format, audio, status	PK: showtime_id, FK: movie_id, hall_id
BOOKING	booking_id, member_id, showtime_id, promo_code, status, created_at, hold_expires_at, paid_at, seat_subtotal, service_fee, discount, total, points_used, points_earned	PK: booking_id, FK: member_id, showtime_id, promo_code
TICKET	ticket_id, booking_id, seat_code, seat_type, price	PK: ticket_id, FK: booking_id, seat_type
SEAT_TYPE	seat_type, price	PK: seat_type
PAYMENT	payment_id, booking_id, method, gateway, transaction_ref, amount, status, card_last4, paid_at, refunded_at	PK: payment_id, FK: booking_id
PROMOTION	promo_code, description, discount_type, discount_value, days_of_week, start_date, end_date, total_limit, used_count, active	PK: promo_code

คำอธิบายกระบวนการ (Process Description)

หัวข้อ	รายละเอียด
ระบบ	ระบบซื้อตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์
Process	4.0 ออกตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket)
Date	13 พฤศจิกายน 2569

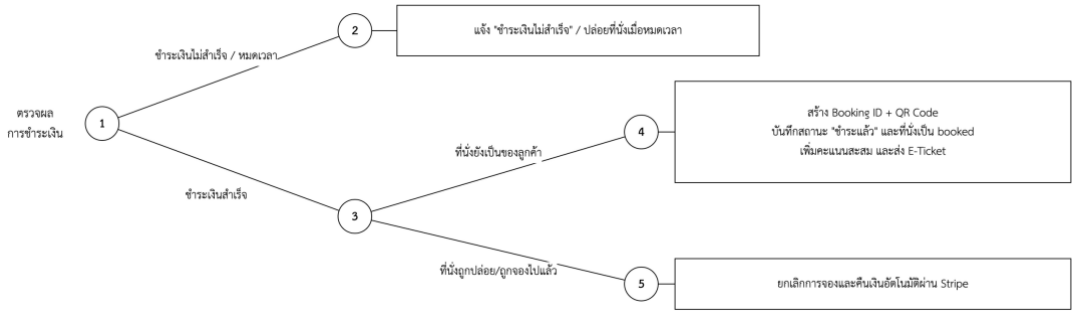
กระบวนการออกตั๋วอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นหลังลูกค้าชำระเงินผ่าน Stripe ระบบตรวจผลการชำระเงินกับ Stripe ที่เซิร์ฟเวอร์ ถ้าชำระสำเร็จจะตรวจต่อว่าที่นั่งยังถูกล็อกไว้ให้ลูกค้าคนนี้ ถ้าใช่ระบบบันทึกสถานะ "ชำระแล้ว" ย้ายที่นั่งเป็นที่นั่งที่จองแล้ว ตัดคะแนนที่ใช้และเพิ่มคะแนนที่ได้ แล้วสร้าง QR Code จาก Booking ID ที่ไม่ซ้ำกัน และส่ง E-Ticket ให้ลูกค้า ถ้าที่นั่งหลุดไปแล้ว (เช่น ชำระหลังหมดเวลาล็อก) ระบบยกเลิกการจองและคืนเงินเต็มจำนวนอัตโนมัติ

ภาษาอังกฤษแบบโครงสร้าง (Structured English)

```
BEGIN
  READ Booking_ID
  CHECK Payment_Status WITH Stripe
  IF Payment_Status = "Paid" THEN
    IF Seats_Still_Held_By_Customer THEN
      SET Booking_Status = "Paid"
      MOVE Seats FROM Holds TO Booked
      UPDATE Loyalty_Points (- Points_Used + Points_Earned)
      GENERATE QR_Code FROM Booking_ID
      SEND E-Ticket TO Customer
    ELSE
      SET Booking_Status = "Cancelled"
      REFUND Payment VIA Stripe
      DISPLAY "ที่นั่งไม่ว่างแล้ว ระบบคืนเงินให้อัตโนมัติ"
    ENDIF
  ELSE
```

```
    DISPLAY "ชำระเงินไม่สำเร็จ"
    RELEASE Seats WHEN Hold_Expires
  ENDIF
END
```

ต้นไม้การตัดสินใจ (Decision Tree)



ภาพที่ 6 ต้นไม้การตัดสินใจของการออกตั๋วอิเล็กทรอนิกส์

ตารางการตัดสินใจ (Decision Table)

ตารางที่ 8 ตารางการตัดสินใจของการออกตั๋วอิเล็กทรอนิกส์

เงื่อนไขและการกระทำ	กฎที่ 1	กฎที่ 2	กฎที่ 3
เงื่อนไข			
1. ชำระเงินสำเร็จ	Y	Y	N
2. ที่นั่งยังเป็นของลูกค้า	Y	N	-
การกระทำ			
1. บันทึกสถานะ "ชำระแล้ว" และที่นั่ง booked	X		
2. ปรับคะแนนสะสม	X		
3. สร้าง QR Code และส่ง E-Ticket	X		
4. ยกเลิกการจองและคืนเงินอัตโนมัติ		X	
5. แจ้งชำระไม่สำเร็จ / ปล่อยที่นั่งเมื่อหมดเวลา			X

Normalization

ตัวอย่างข้อมูลการจอง 1 รายการที่ลูกค้าจอง 2 ที่นั่ง ใช้โค้ดส่วนลด และชำระด้วยบัตร นำมาแยกตารางตามขั้นตอน Normalization

UNF (Unnormalized Form)

MemberID	Email	BookingID	Movie	Cinema / Hall	ShowDateTime	Seats	SeatType / Price	Promo	Payment
M01	a@mail.com	BK-R8KY	Minecraft	Paragon / Hall 9	14/11/69 11:40	C3, C4	Regular 240, Regular 240	FREE100	card 4242

ข้อมูลที่นั่งและราคาเป็นกลุ่มซ้ำ (repeating group) อยู่ในแถวเดียว

1NF

แยกกลุ่มซ้ำออกให้แต่ละแถวมีที่นั่งเดียว ทุกช่องเป็นค่าเดี่ยว

BookingID	SeatCode	MemberID	Email	Movie	Cinema	Hall	ShowDateTime	SeatType	Price	Promo
BK-R8KY	C3	M01	a@mail.com	Minecraft	Paragon	Hall 9	14/11/69 11:40	Regular	240	FREE100
BK-R8KY	C4	M01	a@mail.com	Minecraft	Paragon	Hall 9	14/11/69 11:40	Regular	240	FREE100

2NF

ขจัดการขึ้นต่อกันบางส่วน (partial dependency) กับคีย์ผสม (BookingID, SeatCode) โดยแยกข้อมูลที่ขึ้นกับ BookingID อย่างเดียวออกเป็นตาราง BOOKING

ตารางที่ 9 BOOKING (2NF)

BookingID (PK)	MemberID	Email	Movie	Cinema	Hall	ShowDateTime	Promo
BK-R8KY	M01	a@mail.com	Minecraft	Paragon	Hall 9	14/11/69 11:40	FREE100

ตารางที่ 10 TICKET (2NF)

BookingID (PK)	SeatCode (PK)	SeatType	Price
BK-R8KY	C3	Regular	240
BK-R8KY	C4	Regular	240

3NF

ขจัดการขึ้นต่อกันแบบส่งผ่าน (transitive dependency) เช่น Email ขึ้นกับ MemberID, Movie / Cinema / Hall / ShowDateTime ขึ้นกับรอบฉาย และราคาขึ้นกับประเภทที่นั่ง จึงแยกเป็นตารางดังนี้

ตารางที่ 11 BOOKING

BookingID (PK)	MemberID (FK)	ShowtimeID (FK)	PromoCode (FK)	Status	Total
BK-R8KY	M01	S001	FREE100	paid	420

ตารางที่ 12 TICKET

TicketID (PK)	BookingID (FK)	SeatCode	SeatType (FK)
T001	BK-R8KY	C3	Regular
T002	BK-R8KY	C4	Regular

ตารางที่ 13 MEMBER

MemberID (PK)	Email	DisplayName	LoyaltyPoints
M01	a@mail.com	ลูกค้าทดสอบ	250

ตารางที่ 14 SHOWTIME

ShowtimeID (PK)	MovieID (FK)	HallID (FK)	ShowDate	StartTime
S001	MV01	H09	14/11/69	11:40

ตารางที่ 15 MOVIE

MovieID (PK)	TitleEN	DurationMin
MV01	A Minecraft Movie	109

ตารางที่ 16 HALL

HallID (PK)	CinemaID (FK)	HallName
H09	C01	Hall 9

ตารางที่ 17 CINEMA

CinemaID (PK)	CinemaName	Region
C01	Paragon Cineplex	กรุงเทพฯและปริมณฑล

ตารางที่ 18 SEAT_TYPE

SeatType (PK)	Price
Sofa Pair	500
Premium	350
Regular	240

ตารางที่ 19 PROMOTION

PromoCode (PK)	DiscountType	DiscountValue
FREE100	amount	100

ตารางที่ 20 PAYMENT

PaymentID (PK)	BookingID (FK)	Method	Amount	Status
P001	BK-R8KY	card	420	paid

Data Dictionary

ตารางที่ 21 MEMBER

ลำดับ	Attribute	Description	Data Type	Length	Key	Remark
1	member_id	รหัสสมาชิก	VARCHAR	28	PK	UID จาก Firebase Auth
2	email	อีเมล	VARCHAR	100		ไม่ซ้ำกัน
3	display_name	ชื่อที่แสดง	VARCHAR	100		
4	role	บทบาท	VARCHAR	10		customer / admin
5	loyalty_points	คะแนนสะสม	INT	-		เริ่มต้น 250

ตารางที่ 22 MOVIE

ลำดับ	Attribute	Description	Data Type	Length	Key	Remark
1	movie_id	รหัสภาพยนตร์	VARCHAR	60	PK	สร้างจากชื่อภาษาอังกฤษ
2	title_th	ชื่อภาษาไทย	VARCHAR	150		
3	title_en	ชื่อภาษาอังกฤษ	VARCHAR	150		
4	genres	ประเภท	VARCHAR	200		หลายค่า
5	duration_min	ความยาว (นาที)	INT	-		30–400
6	age_rating	เรต	VARCHAR	5		G, PG, 13+, 15+, 18+, 20+
7	release_date	วันเข้าฉาย	DATE	-		
8	status	สถานะ	VARCHAR	15		now_showing / coming_soon / archived
9	poster_url	โปสเตอร์	VARCHAR	500		รูปที่อัปโหลด

ตารางที่ 23 CINEMA

ลำดับ	Attribute	Description	Data Type	Length	Key	Remark
1	cinema_id	รหัสสาขา	VARCHAR	60	PK	
2	name	ชื่อสาขา	VARCHAR	80		แก้ไขไม่ได้หลังสร้าง
3	location	ที่ตั้ง	VARCHAR	120		
4	region	ภูมิภาค	VARCHAR	40		7 ภูมิภาค

ลำดับ	Attribute	Description	Data Type	Length	Key	Remark
5	systems	ระบบฉาย	VARCHAR	120		เช่น IMAX, 4DX
6	image_url	รูปสาขา	VARCHAR	500		

ตารางที่ 24 HALL

ลำดับ	Attribute	Description	Data Type	Length	Key	Remark
1	hall_id	รหัสโรงย่อย	VARCHAR	10	PK	
2	cinema_id	รหัสสาขา	VARCHAR	60	FK	อ้างอิง CINEMA
3	hall_name	ชื่อโรงย่อย	VARCHAR	30		เช่น Hall 1

ตารางที่ 25 SHOWTIME

ลำดับ	Attribute	Description	Data Type	Length	Key	Remark
1	showtime_id	รหัสรอบฉาย	VARCHAR	80	PK	
2	movie_id	รหัสภาพยนตร์	VARCHAR	60	FK	อ้างอิง MOVIE
3	hall_id	รหัสโรงย่อย	VARCHAR	10	FK	อ้างอิง HALL
4	show_date	วันที่ฉาย	DATE	-		
5	start_time	เวลาเริ่ม	TIME	-		
6	end_time	เวลาจบ	TIME	-		คำนวณจากความยาว
7	format	ระบบฉาย	VARCHAR	40		
8	audio	เสียง/ซับไตเติล	VARCHAR	80		
9	status	สถานะ	VARCHAR	10		active / cancelled

ตารางที่ 26 BOOKING

ลำดับ	Attribute	Description	Data Type	Length	Key	Remark
1	booking_id	รหัสการจอง	VARCHAR	12	PK	รูปแบบ BK-XXXXXXXX
2	member_id	รหัสสมาชิก	VARCHAR	28	FK	อ้างอิง MEMBER
3	showtime_id	รหัสรอบฉาย	VARCHAR	80	FK	อ้างอิง SHOWTIME
4	promo_code	โค้ดส่วนลด	VARCHAR	20	FK	อ้างอิง PROMOTION
5	status	สถานะ	VARCHAR	10		pending / paid / used / cancelled / expired

ลำดับ	Attribute	Description	Data Type	Length	Key	Remark
6	hold_expires_at	เวลาหมดการล็อก	DATETIME	-		
7	paid_at	เวลาชำระเงิน	DATETIME	-		
8	seat_subtotal	ราคาที่นั่ง	DECIMAL	10,2		
9	service_fee	ค่าบริการ	DECIMAL	10,2		20 บาท/ที่นั่ง
10	discount	ส่วนลด	DECIMAL	10,2		
11	total	ยอดสุทธิ	DECIMAL	10,2		
12	points_used	คะแนนที่ใช้	INT	-		
13	points_earned	คะแนนที่ได้	INT	-		

ตารางที่ 27 TICKET

ลำดับ	Attribute	Description	Data Type	Length	Key	Remark
1	ticket_id	รหัสตั๋ว	VARCHAR	20	PK	
2	booking_id	รหัสการจอง	VARCHAR	12	FK	อ้างอิง BOOKING
3	seat_code	รหัสที่นั่ง	VARCHAR	3		A1–D7
4	seat_type	ประเภทที่นั่ง	VARCHAR	10	FK	อ้างอิง SEAT_TYPE
5	price	ราคา	DECIMAL	10,2		

ตารางที่ 28 SEAT_TYPE

ลำดับ	Attribute	Description	Data Type	Length	Key	Remark
1	seat_type	ประเภทที่นั่ง	VARCHAR	10	PK	Sofa Pair / Premium / Regular
2	price	ราคาต่อที่นั่ง	DECIMAL	10,2		ตั้งในหน้าราคาตั๋ว

ตารางที่ 29 PAYMENT

ลำดับ	Attribute	Description	Data Type	Length	Key	Remark
1	payment_id	รหัสการชำระเงิน	VARCHAR	20	PK	
2	booking_id	รหัสการจอง	VARCHAR	12	FK	อ้างอิง BOOKING
3	method	ช่องทาง	VARCHAR	10		card / qr

ลำดับ	Attribute	Description	Data Type	Length	Key	Remark
4	gateway	ผู้ให้บริการ	VARCHAR	10		stripe
5	transaction_ref	เลขอ้างอิงธุรกรรม	VARCHAR	80		จาก Stripe
6	amount	จำนวนเงิน	DECIMAL	10,2		
7	status	สถานะ	VARCHAR	10		paid / refunded
8	card_last4	เลขบัตร 4 หลักท้าย	CHAR	4		ไม่เก็บเลขบัตรเต็ม

ตารางที่ 30 PROMOTION

ลำดับ	Attribute	Description	Data Type	Length	Key	Remark
1	promo_code	โค้ด	VARCHAR	20	PK	A–Z, 0–9
2	description	คำอธิบาย	VARCHAR	200		
3	discount_type	ประเภทส่วนลด	VARCHAR	10		amount / percent
4	discount_value	มูลค่าส่วนลด	DECIMAL	10,2		
5	days_of_week	วันที่ใช้ได้	VARCHAR	20		ว่าง = ทุกวัน
6	start_date / end_date	ช่วงวันที่ใช้ได้	DATE	-		
7	total_limit	จำนวนสิทธิ์ทั้งหมด	INT	-		0 = ไม่จำกัด
8	used_count	จำนวนที่ใช้แล้ว	INT	-		

การจัดเก็บจริงใน Cloud Firestore

ระบบจริงใช้ฐานข้อมูล NoSQL (Cloud Firestore) จึงรวมบางตารางไว้ในเอกสารเดียวกัน เพื่อให้อ่านข้อมูลได้ในครั้งเดียว เช่น เก็บที่นั่งของการจองไว้ในเอกสารการจอง และเก็บที่นั่งที่จอง/ล็อกของแต่ละรอบไว้ในเอกสารผังที่นั่ง

ตารางที่ 31 การจับคู่ตารางกับ Collection ใน Firestore

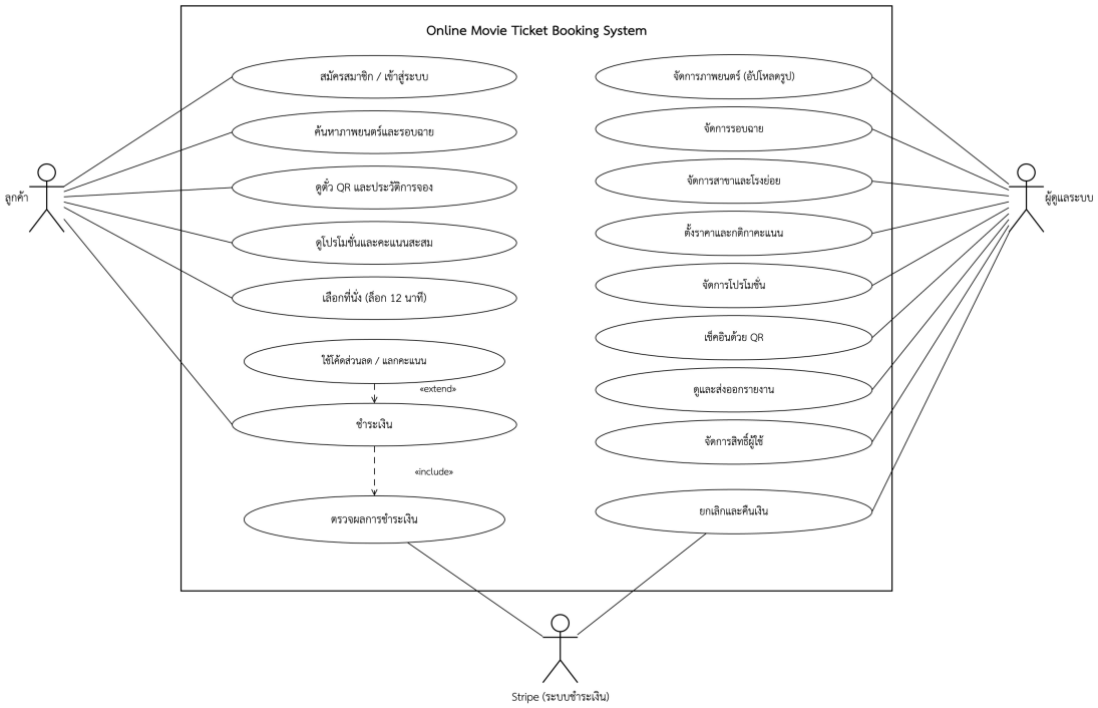
Collection	ตารางในแบบจำลอง	หมายเหตุ
users	MEMBER	รวมรายการโค้ดที่ใช้แล้ว
movies	MOVIE	รวมรายชื่อนักแสดงและรูป
cinemas	CINEMA + HALL	โรงย่อยเก็บเป็นรายการใน cinemas

Collection	ตารางในแบบจำลอง	หมายเหตุ
showtimes	SHOWTIME	อ้างอิงสาขาและโรงย่อยด้วยชื่อ
seatMaps	ผังที่นั่งของรอบฉาย	booked และ holds พร้อมเวลาหมดอายุ
bookings	BOOKING + TICKET + PAYMENT	ที่นั่ง ราคา และข้อมูลการชำระเงินในเอกสารเดียว
promotions	PROMOTION	
settings/pricing	SEAT_TYPE	รวมค่าบริการ เวลาล็อก และกติกาคะแนน
images	-	รูปที่ผู้ดูแลระบบอัปโหลด
mail	-	คิวอีเมล E-Ticket

การออกแบบเชิงวัตถุ

Use Case Diagram

Use Case Diagram แสดงผู้กระทำ (Actor) 3 ฝ่าย ได้แก่ ลูกค้า ผู้ดูแลระบบ และ Stripe ซึ่งเป็นระบบชำระเงินภายนอก ลูกค้าใช้งานตั้งแต่สมัครสมาชิก ค้นหาภาพยนตร์ เลือกที่นั่ง ไปจนถึงชำระเงินและดูตั๋ว ส่วนผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูลหลักทั้งหมดผ่านหน้าแอดมิน



ภาพที่ 7 Use Case Diagram ของระบบซื้อตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์

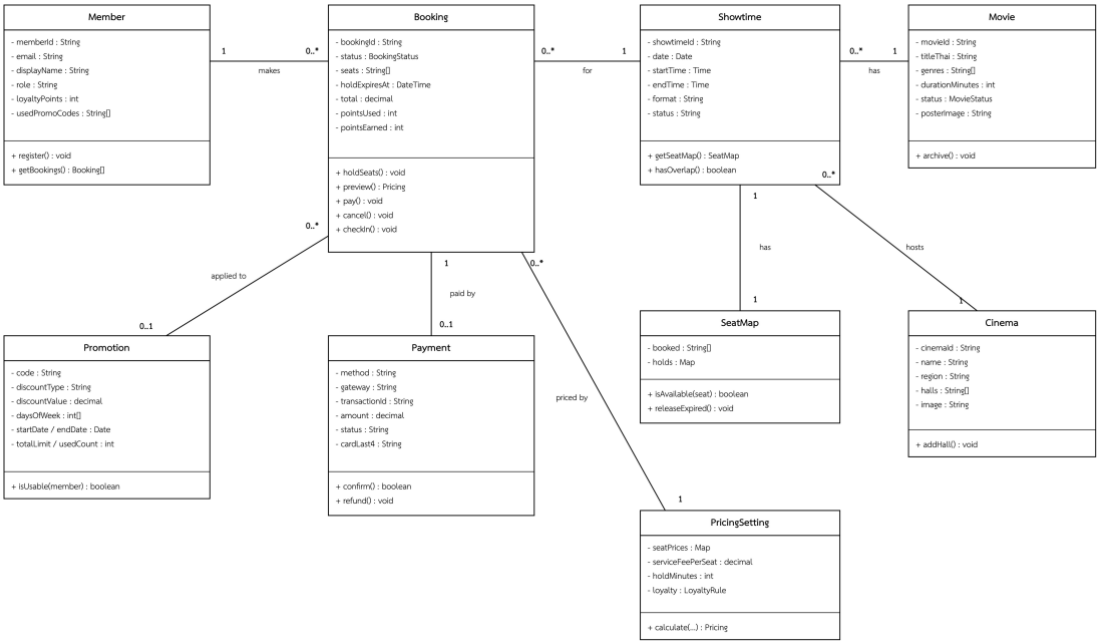
ตารางที่ 32 คำอธิบาย Use Case หลัก

Use Case	ผู้กระทำ	คำอธิบาย
สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ	ลูกค้า	ใช้ Firebase Authentication ด้วยอีเมลและรหัสผ่าน สมาชิกใหม่ได้คะแนนต้อนรับ 250 คะแนน
เลือกที่นั่ง (ล็อก 12 นาที)	ลูกค้า	ระบบล็อกที่นั่งใน transaction ไม่ให้ผู้อื่นจองซ้ำระหว่างชำระเงิน
ชำระเงิน	ลูกค้า, Stripe	ชำระผ่าน Stripe Checkout และ «include» การตรวจผลการชำระเงินทุกครั้ง
ใช้โค้ดส่วนลด / แลกคะแนน	ลูกค้า	«extend» การชำระเงิน เกิดเฉพาะเมื่อลูกค้าเลือกใช้

Use Case	ผู้กระทำ	คำอธิบาย
จัดการภาพยนตร์ รอบฉาย สาขา	ผู้ดูแลระบบ	เพิ่ม แก้ไข และเก็บถาวรข้อมูล อัปโหลดโปสเตอร์ ตรวจรอบฉายชนกัน
ตั้งราคาและกติกาคะแนน	ผู้ดูแลระบบ	กำหนดราคาที่นั่งแต่ละประเภท ค่าบริการ เวลาล็อกที่นั่ง และอัตราคะแนน
เช็คอินด้วย QR	ผู้ดูแลระบบ	สแกนหรือกรอกรหัสตั๋ว ระบบเปลี่ยนสถานะเป็น "ใช้แล้ว"
ยกเลิกและคืนเงิน	ผู้ดูแลระบบ, Stripe	คืนเงินผ่าน Stripe ปล่อยที่นั่ง และคืนคะแนนที่ใช้

Class Diagram

Class Diagram แสดงคลาสหลัก 9 คลาส พร้อมแอตทริบิวต์ เมธอด และความสัมพันธ์ (multiplicity) คลาส Booking เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมสมาชิก รอบฉาย การชำระเงิน และโปรโมชั่น ส่วน PricingSetting เก็บค่าที่ผู้ดูแลระบบตั้งไว้เพื่อใช้คำนวณราคาที่เซิร์ฟเวอร์



ภาพที่ 8 Class Diagram ของระบบซื้อตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์

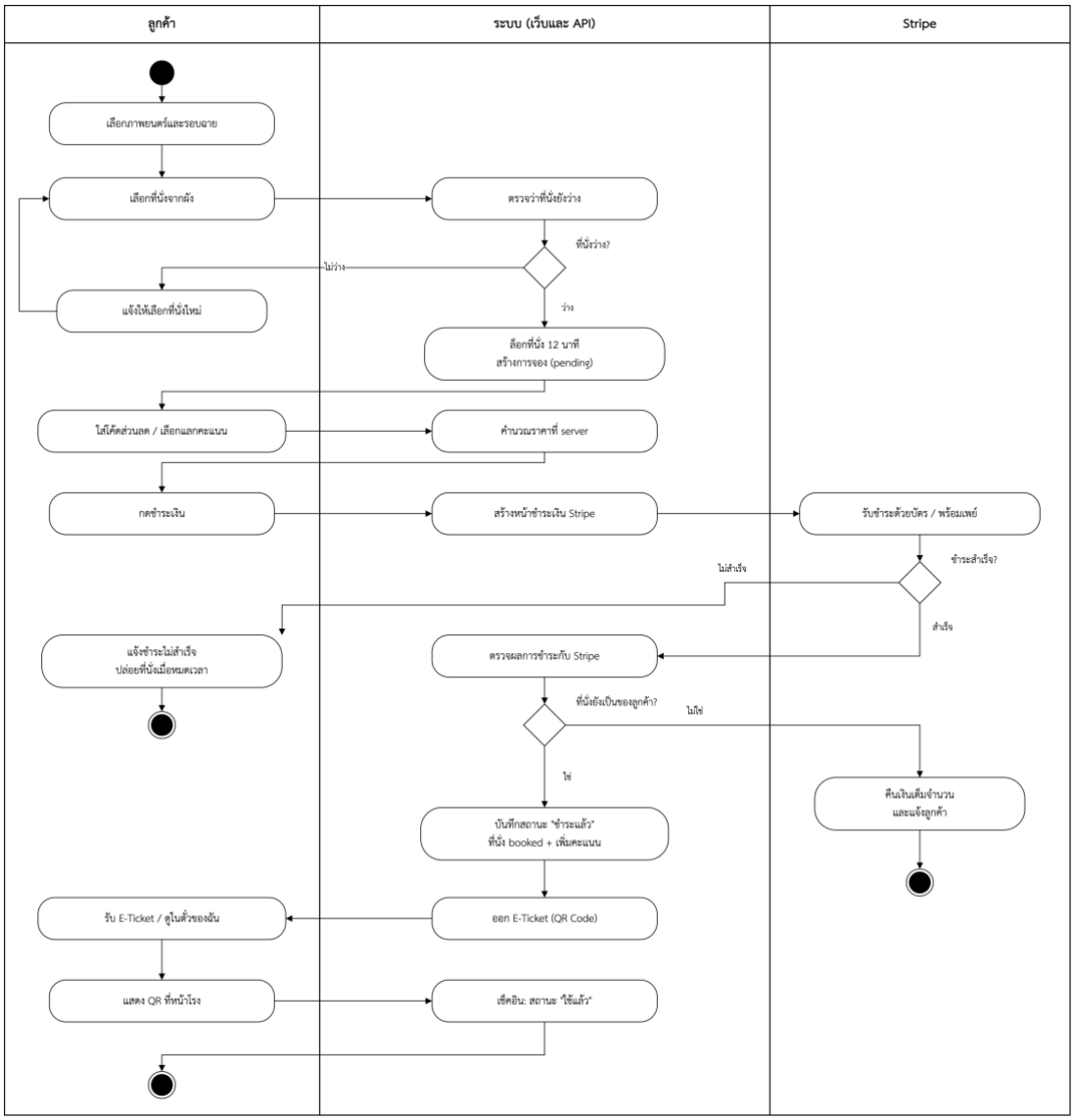
ตารางที่ 33 คำอธิบายคลาส

คลาส	หน้าที่
Member	ข้อมูลสมาชิก บทบาท (customer / admin) คะแนนสะสม และโค้ดที่ใช้ไปแล้ว

คลาส	หน้าที่
Booking	การจอง ที่นั่ง ยอดเงิน สถานะ (pending, paid, cancelled, expired, used) และเวลาหมดอายุการล็อก
Showtime / SeatMap	รอบฉายและผังที่นั่ง เก็บที่นั่งที่จองแล้วและที่นั่งที่ถูกล็อกชั่วคราว
Movie / Cinema	ข้อมูลภาพยนตร์ และสาขาที่มีโรงย่อยหลายโรง
Payment	ผลการชำระเงินจาก Stripe เช่น เลขธุรกรรม ช่องทาง และสถานะ
Promotion	โค้ดส่วนลดพร้อมเงื่อนไขวัน ช่วงเวลา และจำนวนสิทธิ์
PricingSetting	ราคาที่นั่ง ค่าบริการ เวลาล็อกที่นั่ง และกติกาคะแนน

Activity Diagram

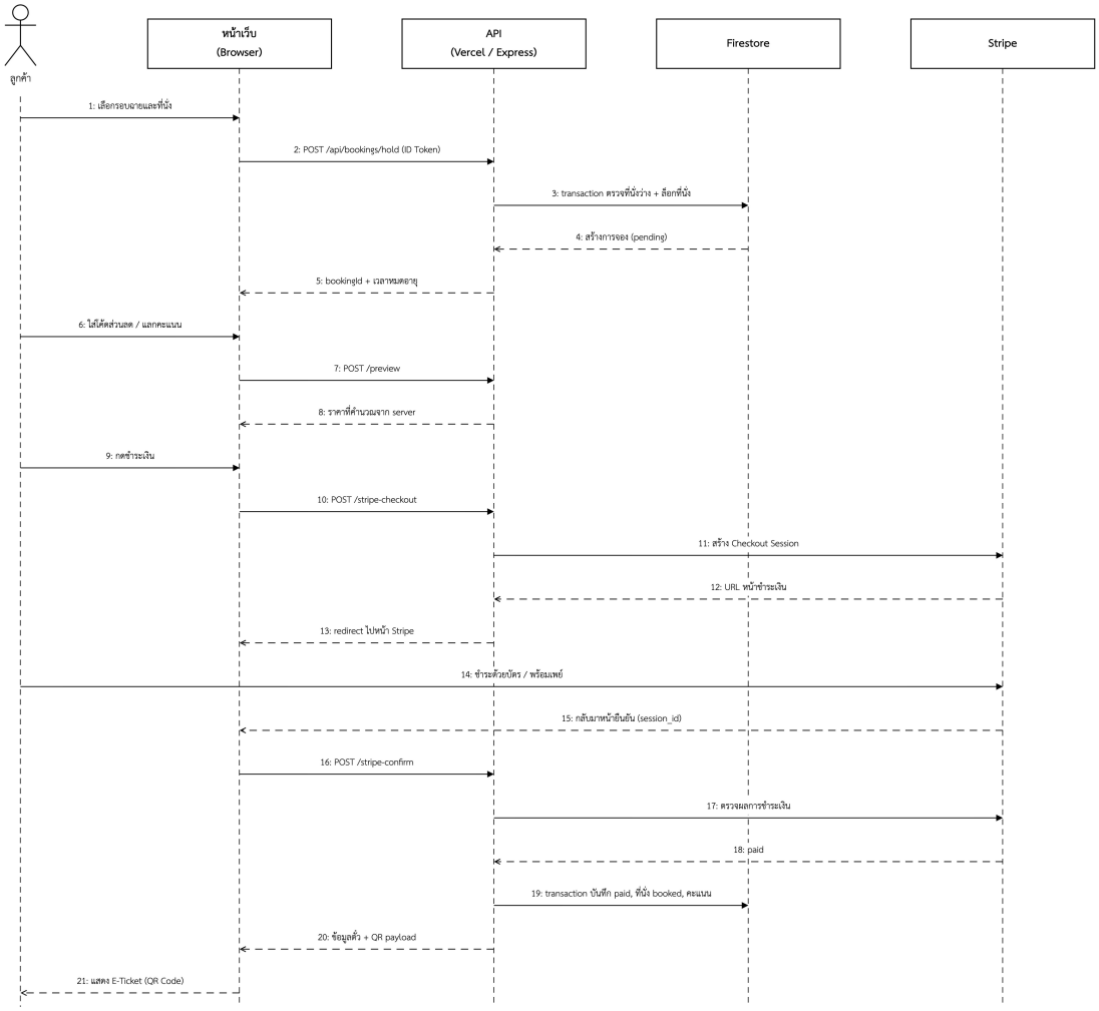
Activity Diagram แสดงกิจกรรมการจองและชำระเงิน แบ่งเป็น 3 ช่อง (swimlane) คือ ลูกค้า ระบบ และ Stripe มีจุดตัดสินใจ 3 จุด ได้แก่ ที่นั่งว่างหรือไม่ ชำระเงินสำเร็จหรือไม่ และที่นั่งยังเป็นของลูกค้าหรือไม่ ถ้าที่นั่งหลุดไประหว่างชำระเงิน ระบบคืนเงินเต็มจำนวนให้อัตโนมัติ



ภาพที่ 9 Activity Diagram การจองและชำระเงิน

Sequence Diagram

Sequence Diagram แสดงลำดับข้อความระหว่างลูกค้า หน้าเว็บ API บน Vercel ฐานข้อมูล Firestore และ Stripe ตั้งแต่ล็อกที่นั่ง คำนวณราคา สร้างหน้าชำระเงิน ตรวจผล จนถึงออก E-Ticket ทุกขั้นที่เปลี่ยนข้อมูลทำใน transaction ของ Firestore เพื่อป้องกันการจองซ้ำ



ภาพที่ 10 Sequence Diagram การจองที่นั่งและชำระเงิน

การประเมินผล

ชื่อระบบ : ระบบซื้อตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ Cinema

วันที่ประเมิน ..... **ชื่อผู้ประเมิน** .....

ระดับความพึงพอใจ 5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด

ตารางที่ 34 แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบ

ข้อ	รายการประเมินผล	5	4	3	2	1
1	**การทำงานของระบบ**					
1.1	ความถูกต้องของการจองและการล็อกที่นั่ง (ไม่เกิดการจองซ้ำ)					
1.2	ความถูกต้องในการแสดงรอบฉายและที่นั่งว่างแบบเรียลไทม์					
1.3	ความรวดเร็วในการค้นหาภาพยนตร์ รอบฉาย และสาขา					
1.4	ความถูกต้องในการคำนวณราคา ส่วนลด และคะแนนสะสม					
1.5	ความเสถียรของการชำระเงินผ่าน Stripe และการคืนเงิน					
2	**การออกแบบและส่วนติดต่อผู้ใช้งาน**					
2.1	ความชัดเจนของเมนูและความง่ายในการเลือกภาพยนตร์และรอบฉาย					
2.2	ความเหมาะสมของตัวอักษร สี และการจัดวาง ทั้งบนคอมพิวเตอร์และมือถือ					
2.3	ความเข้าใจง่ายของข้อความแจ้งเตือน เช่น ที่นั่งไม่ว่าง หรือชำระเงินไม่สำเร็จ					
2.4	ความสะดวกในการเลือกที่นั่งจากผังที่นั่ง					
2.5	ความสะดวกในการดู E-Ticket ประวัติการจอง และคะแนนสะสม					
3	**การนำไปใช้งานจริง**					
3.1	ระบบช่วยลดขั้นตอนและเวลาในการซื้อตั๋ว					
3.2	ระบบช่วยลดความแออัดหน้าเคาน์เตอร์ (เช็คอินด้วย QR)					
3.3	รายงานยอดขายและสถิติการจองครบถ้วนและส่งออกได้					
3.4	หน้าแอดมินช่วยให้จัดการภาพยนตร์ รอบฉาย และสาขาได้สะดวก					
3.5	ระบบน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการทำธุรกรรม					

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ .....

ภาคผนวก

คู่มือการใช้งานระบบจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ Cinema

1 วัตถุประสงค์

คู่มือนี้อธิบายการใช้งานระบบสำหรับลูกค้า ตั้งแต่เข้าสู่ระบบ เลือกภาพยนตร์ เลือกที่นั่ง ชำระเงิน และใช้ตั๋ว และอธิบายการใช้งานหน้าผู้ดูแลระบบ (แอดมิน) สำหรับจัดการข้อมูลทั้งหมด

2 ขอบเขตการใช้งาน

ระบบใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่ https://my-web-project-491413.web.app ประกอบด้วยหน้าหลักดังนี้

- หน้าแรก (index.html) และหน้ารายการภาพยนตร์ (movies.html)
- หน้ารายละเอียดภาพยนตร์และรอบฉาย (movie-details.html)
- หน้าเลือกที่นั่ง (seat-selection.html) และหน้าชำระเงิน (checkout.html)
- หน้ายืนยันการจองและ E-Ticket (booking-confirmation.html)
- หน้าบัญชีของฉัน (user.html) สำหรับตั๋ว ประวัติ และคะแนนสะสม
- หน้าโรงภาพยนตร์ (cinemas.html) หน้าโปรโมชั่น (promotions.html) และหน้าข้อมูลสมาชิก
- หน้าผู้ดูแลระบบ (admin.html) ใช้ได้เฉพาะบัญชีที่มีสิทธิ์ admin

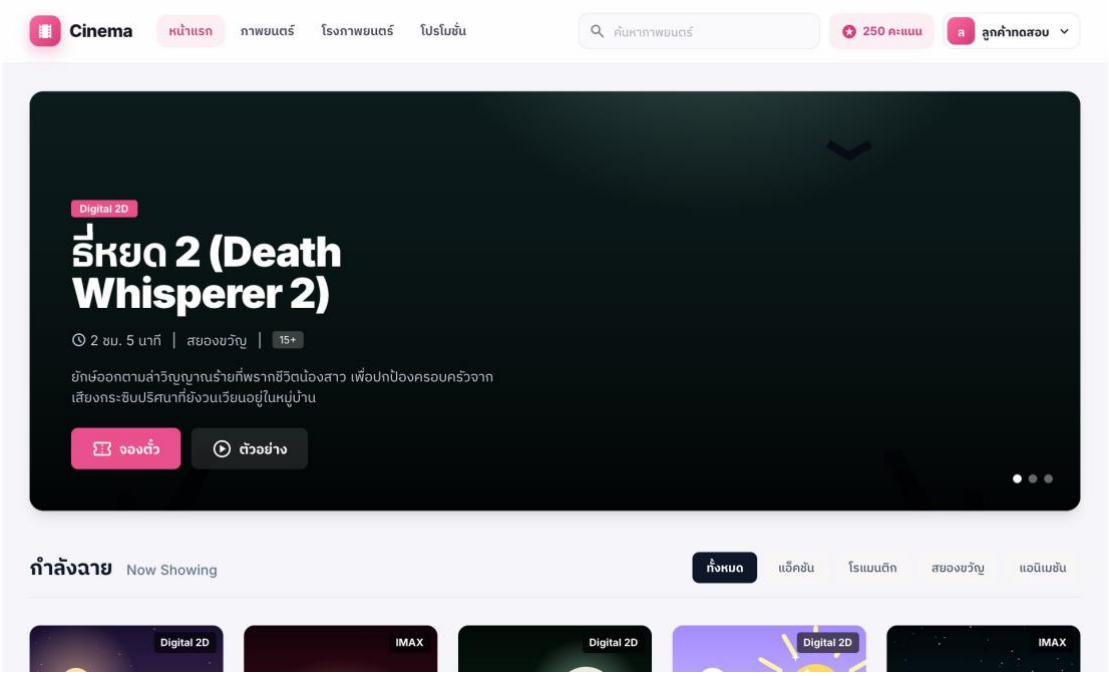
3 เงื่อนไขก่อนใช้งาน

- อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และใช้เบราว์เซอร์รุ่นใหม่ เช่น Chrome, Safari หรือ Edge
- ดูภาพยนตร์และรอบฉายได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ แต่ต้องเข้าสู่ระบบก่อนเลือกที่นั่ง
- ระบบชำระเงินเป็นโหมดทดสอบของ Stripe ใช้บัตรทดสอบ 4242 4242 4242 4242 วันหมดอายุในอนาคตใดก็ได้ และ CVC 3 หลักใดก็ได้ ไม่มีการตัดเงินจริง

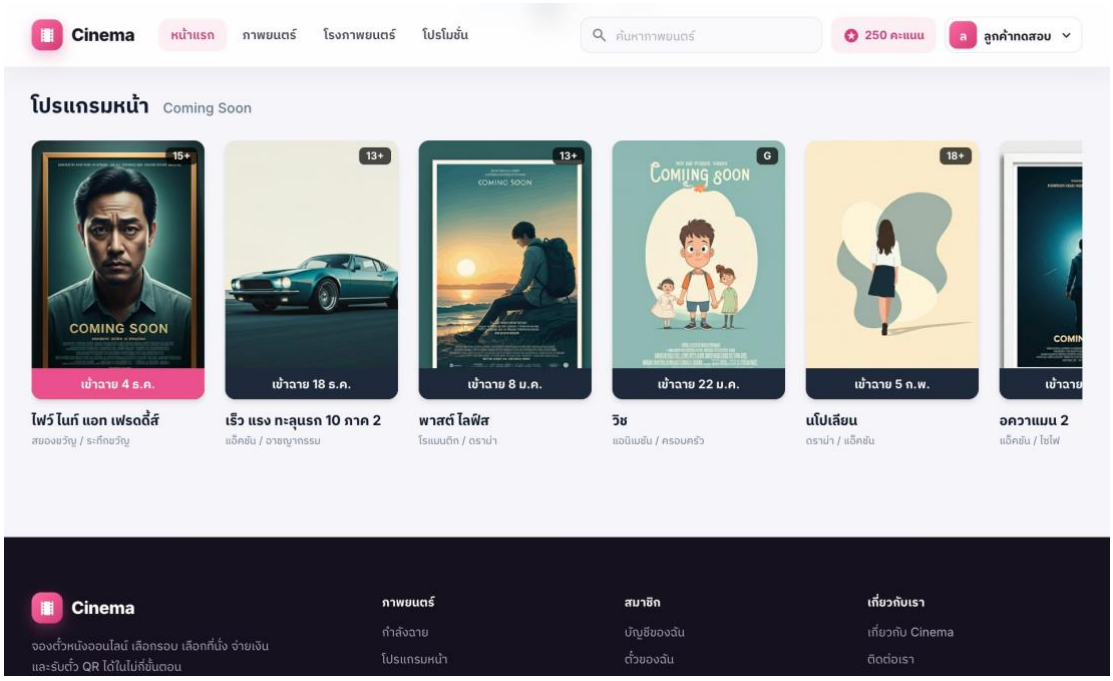
4 ขั้นตอนการใช้งานสำหรับลูกค้า

4.1 หน้าแรกและการค้นหาภาพยนตร์

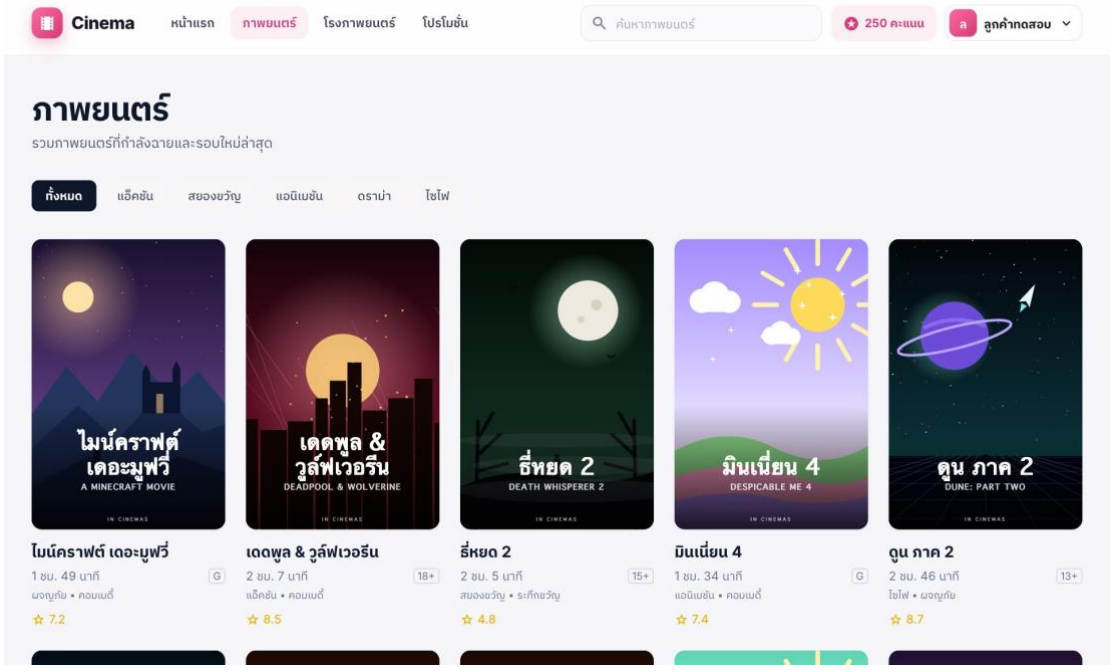
- หน้าแรกแสดงภาพยนตร์แนะนำ ภาพยนตร์ที่กำลังฉาย และส่วน "โปรแกรมหน้า" ที่ดึงจากฐานข้อมูล
- หน้าภาพยนตร์มีช่องค้นหาชื่อเรื่องและตัวกรองประเภท กดการ์ดภาพยนตร์เพื่อดูรายละเอียด



ภาพที่ 11 หน้าแรกของระบบ



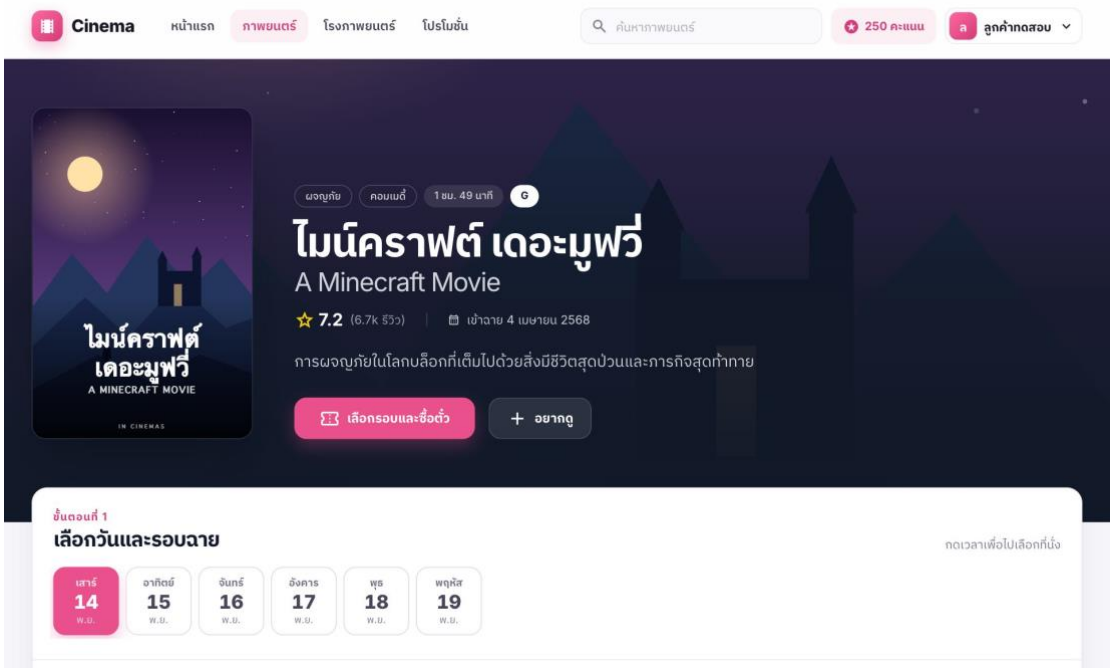
ภาพที่ 12 ส่วนโปรแกรมหน้า (ภาพยนตร์ที่กำลังจะเข้าฉาย)



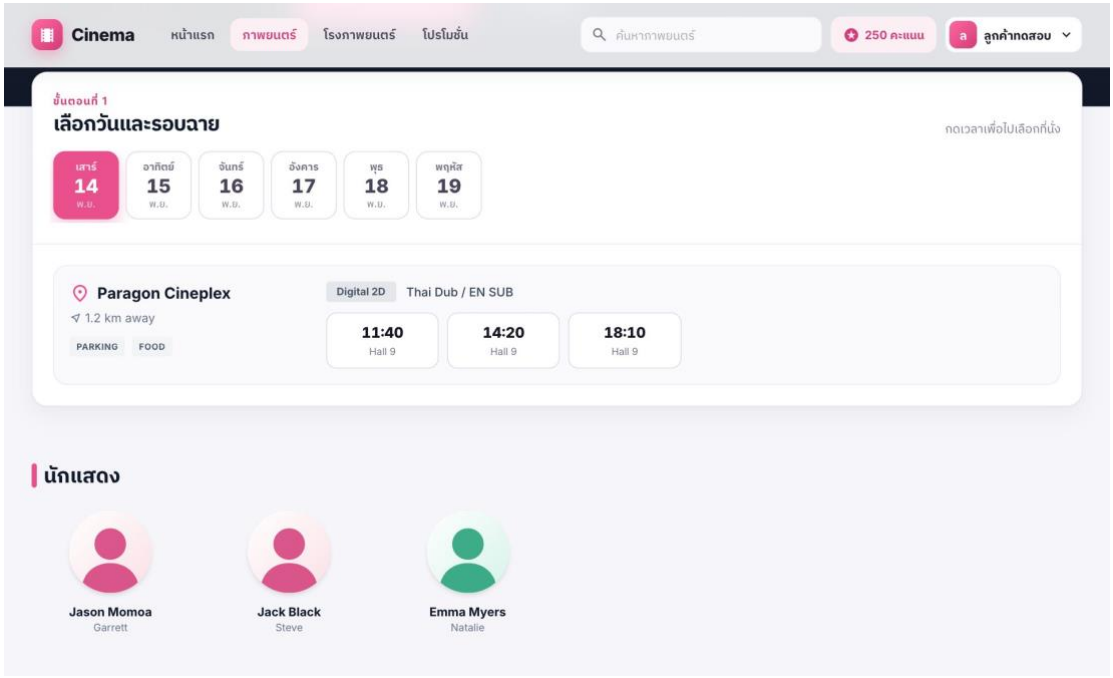
ภาพที่ 13 หน้ารายการภาพยนตร์พร้อมช่องค้นหาและตัวกรอง

4.2 การดูรายละเอียดและเลือกรอบฉาย

- หน้ารายละเอียดแสดงเรื่องย่อ ประเภท ความยาว เรต และนักแสดง
- เลือกวันที่ สาขา และรอบเวลา ระบบแสดงระบบฉายและภาษาของแต่ละรอบ ถ้ายังไม่เข้าสู่ระบบ ระบบจะให้เข้าสู่ระบบก่อน



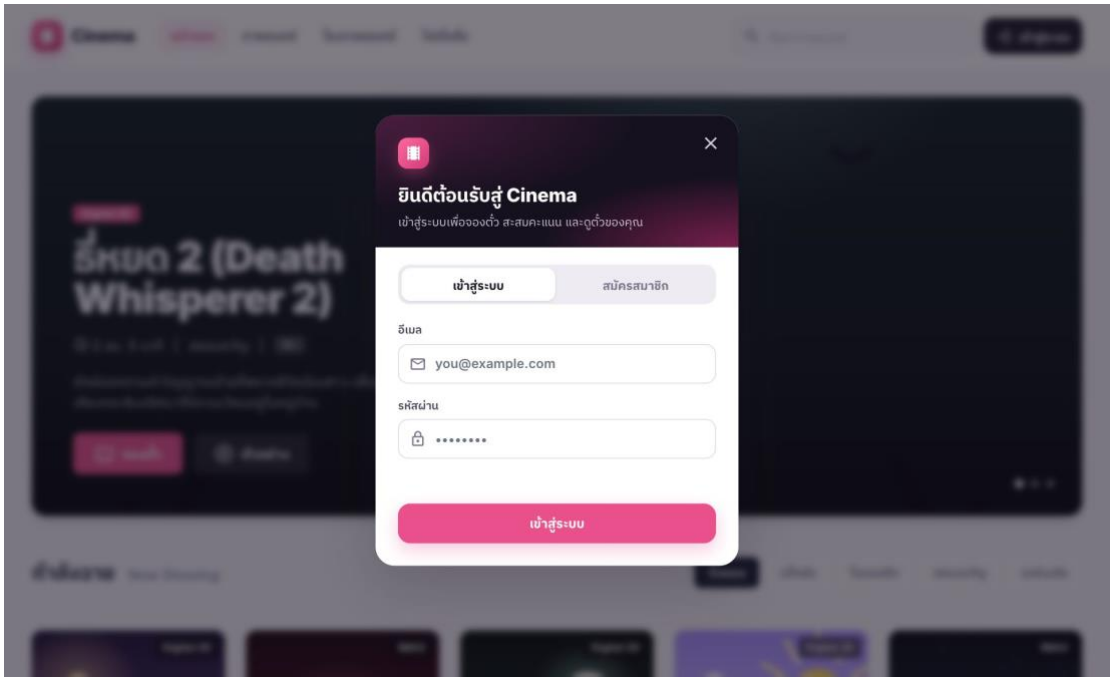
ภาพที่ 14 หน้ารายละเอียดภาพยนตร์



ภาพที่ 15 การเลือกวันที่ สาขา และรอบฉาย

4.3 การสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ

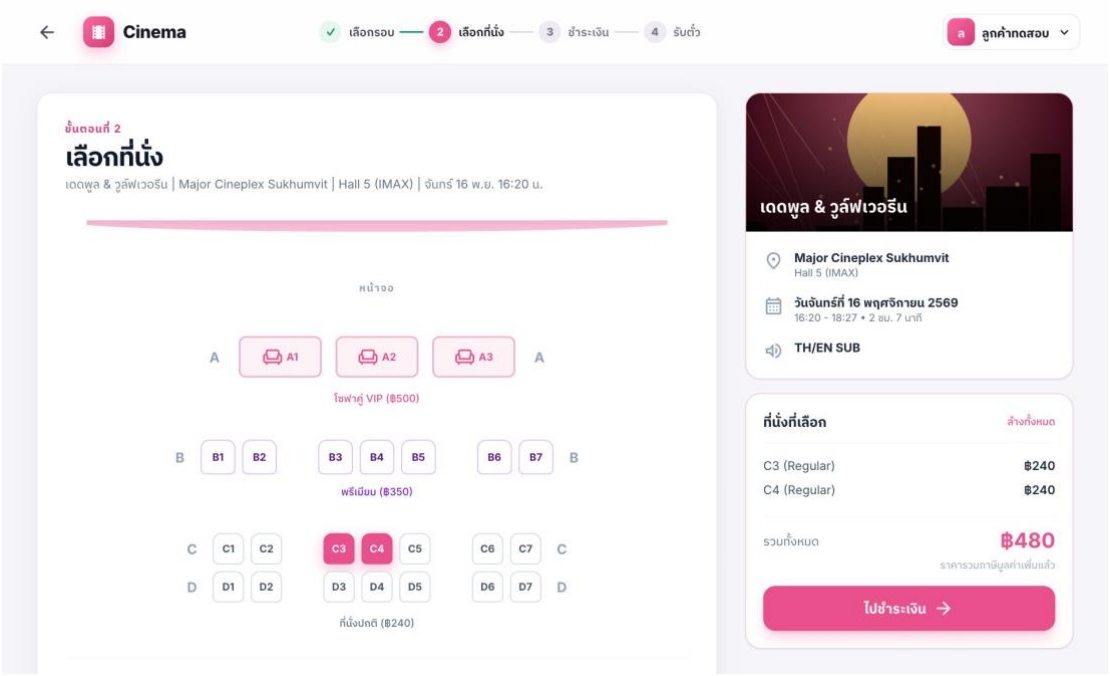
- กดปุ่มเข้าสู่ระบบที่มุมขวาบน เลือกแท็บ "เข้าสู่ระบบ" หรือ "สร้างบัญชี"
- สมาชิกใหม่ได้รับคะแนนต้อนรับ 250 คะแนนทันที



ภาพที่ 16 หน้าต่างเข้าสู่ระบบและสร้างบัญชี

4.4 การเลือกที่นั่ง

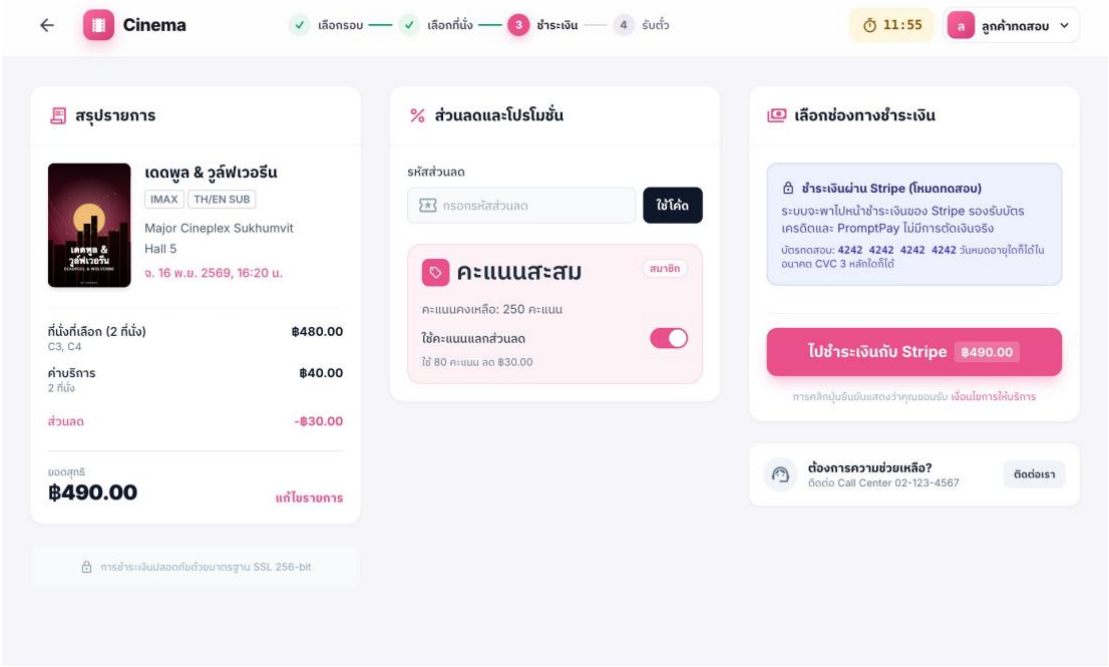
- เลือกที่นั่งจากผัง มี 3 ประเภท คือ Regular 240 บาท Premium 350 บาท และ Sofa Pair 500 บาท (ปรับได้ที่หน้าแอดมิน)
- ที่นั่งที่ถูกจองหรือถูกล็อกโดยผู้อื่นจะเลือกไม่ได้ ตรวจรายการที่นั่งและยอดรวมที่แถบสรุป แล้วกด "ไปชำระเงิน"
- ระบบล็อกที่นั่งไว้ 12 นาที ถ้าไม่ชำระเงินภายในเวลา ที่นั่งจะถูกปล่อยคืนอัตโนมัติ



ภาพที่ 17 หน้าเลือกที่นั่ง

4.5 การชำระเงิน

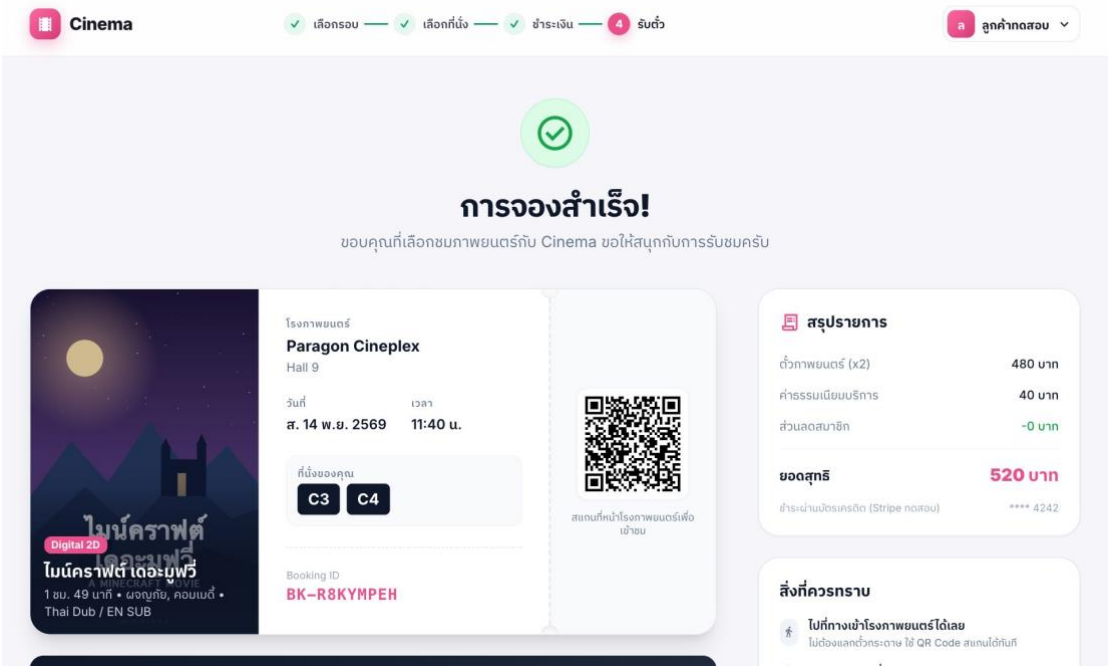
- ตรวจสรุปรายการ ได้แก่ ภาพยนตร์ ที่นั่ง ค่าบริการที่นั่งละ 20 บาท ส่วนลด และยอดสุทธิ พร้อมเวลานับถอยหลัง
- กรอกโค้ดส่วนลด (เช่น โค้ดจากหน้าโปรโมชั่น) และ/หรือเลือกแลกคะแนน 80 คะแนนเป็นส่วนลด 30 บาท ราคาทั้งหมดคำนวณที่เซิร์ฟเวอร์
- กด "ชำระเงิน" ระบบพาไปหน้า Stripe Checkout เลือกชำระด้วยบัตรหรือพร้อมเพย์ เมื่อสำเร็จ Stripe พากลับมาหน้ายืนยัน



ภาพที่ 18 หน้าชำระเงินพร้อมโค้ดส่วนลดและการแลกคะแนน

4.6 การรับ E-Ticket

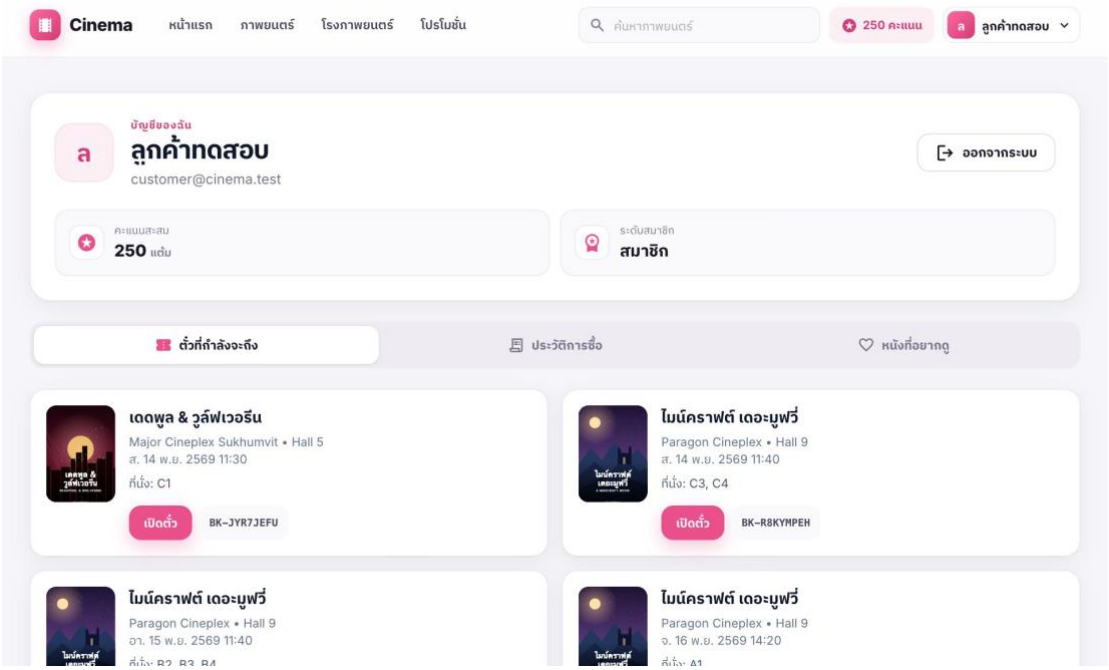
- ระบบตรวจผลการชำระกับ Stripe แล้วแสดงตั๋วที่มีชื่อภาพยนตร์ สาขา โรง วันเวลา ที่นั่ง Booking ID และ QR Code
- ได้รับคะแนนเพิ่ม 50 คะแนนต่อการจอง นำ QR Code ไปแสดงที่หน้าโรงเพื่อเช็คอิน



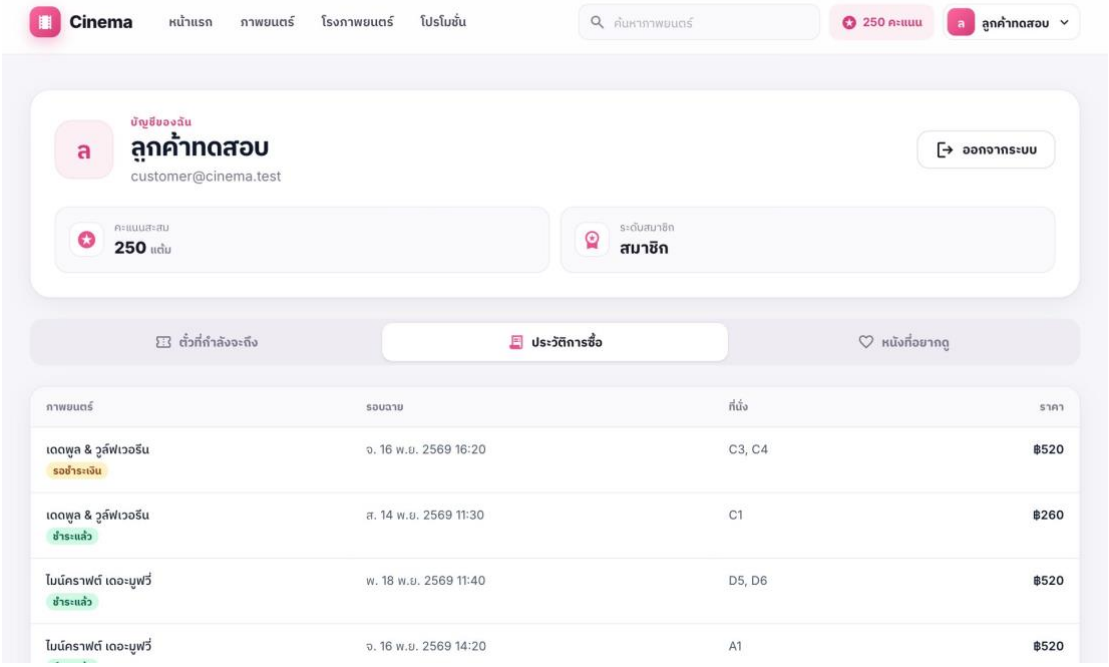
ภาพที่ 19 หน้ายืนยันการจองและ E-Ticket

4.7 บัญชีของฉันและประวัติการจอง

- หน้าบัญชีของฉันแสดงข้อมูลสมาชิก คะแนนสะสม ตั๋วที่ยังไม่ได้ใช้ และประวัติการจองทั้งหมดพร้อมสถานะ



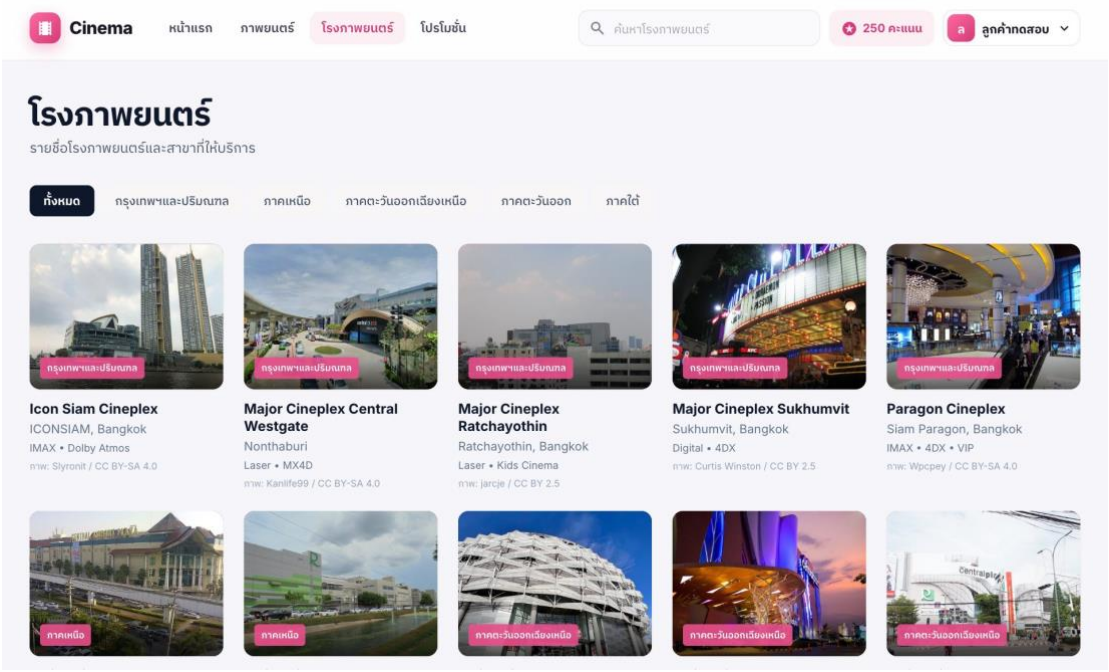
ภาพที่ 20 หน้าบัญชีของฉัน



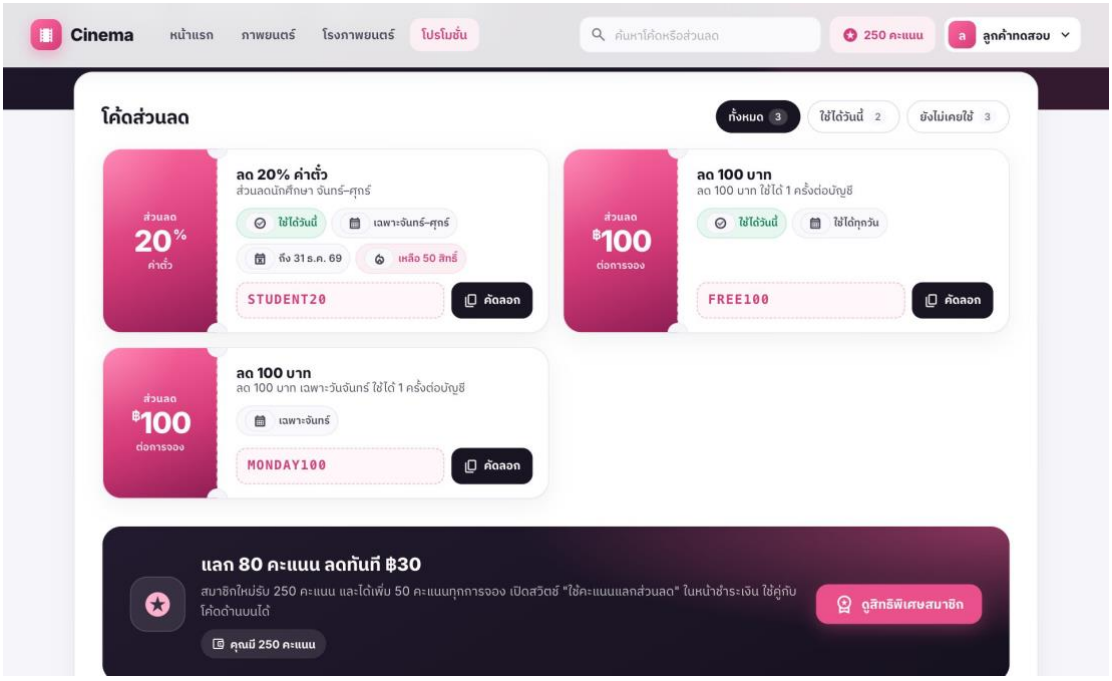
ภาพที่ 21 ประวัติการจอง

4.8 โรงภาพยนตร์ โปรโมชั่น และข้อมูลอื่น

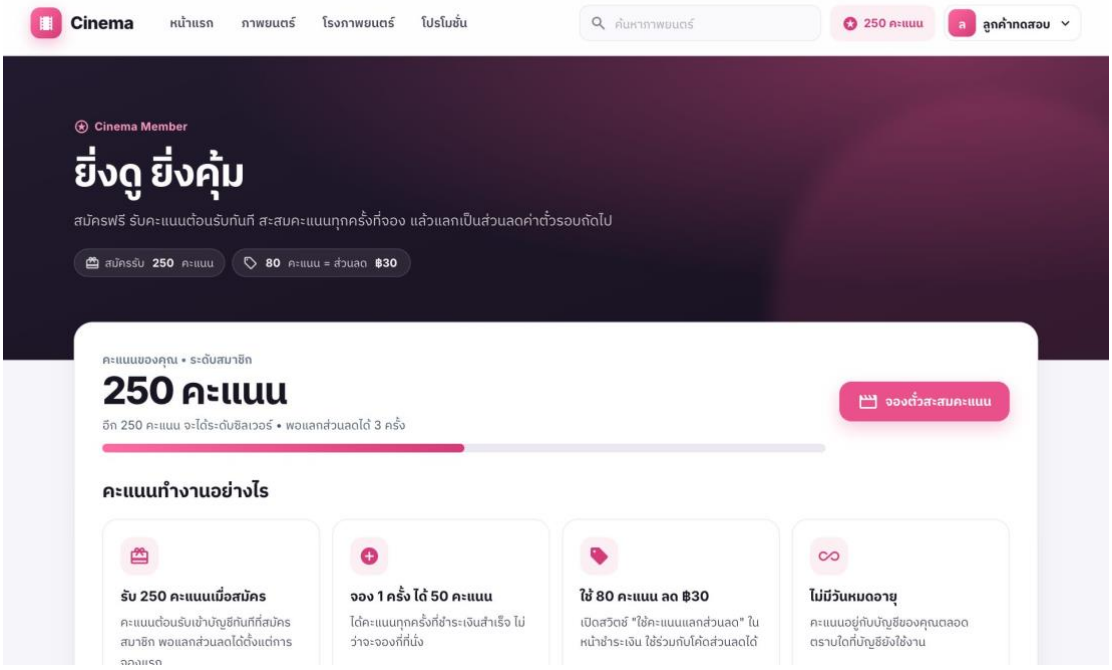
- หน้าโรงภาพยนตร์แสดงสาขาทั้งหมด 14 สาขา พร้อมรูป ที่ตั้ง ระบบฉาย และกรองตามภูมิภาคได้
- หน้าโปรโมชั่นแสดงโค้ดที่ใช้ได้ เงื่อนไข และจำนวนสิทธิ์คงเหลือ กดคัดลอกโค้ดไปใช้ได้ทันที
- หน้าสมาชิก คำถามที่พบบ่อย ติดต่อเรา ข้อกำหนด และนโยบายความเป็นส่วนตัว อธิบายกติกาของระบบ



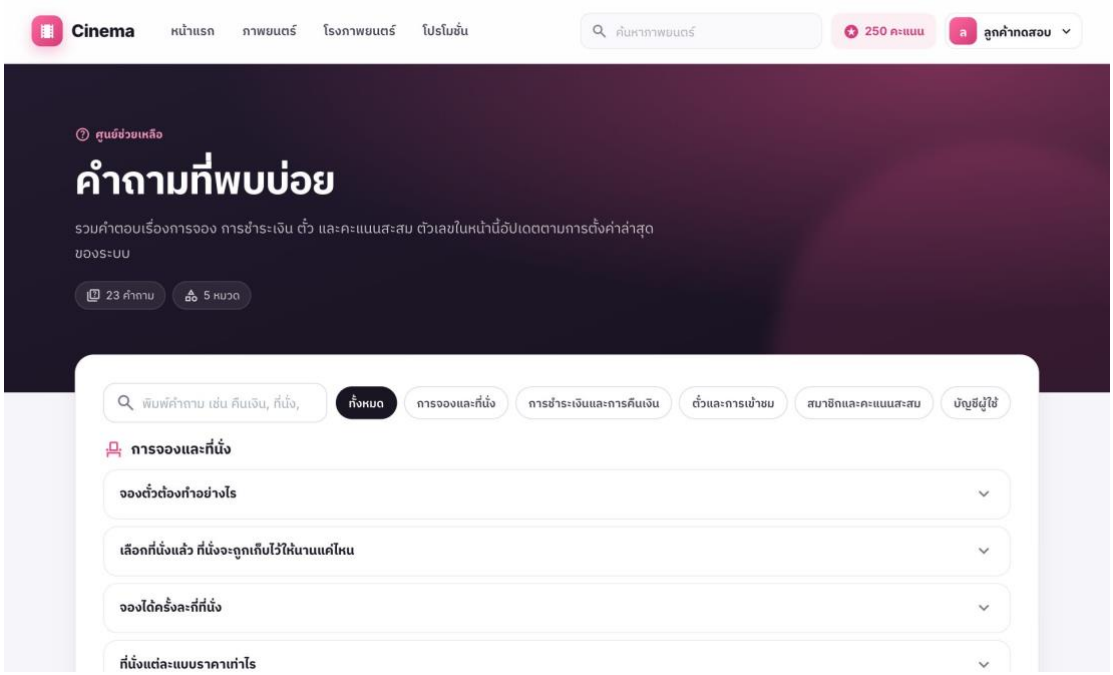
ภาพที่ 22 หน้าโรงภาพยนตร์



ภาพที่ 23 หน้าโปรโมชั่น



ภาพที่ 24 หน้าสิทธิประโยชน์สมาชิก

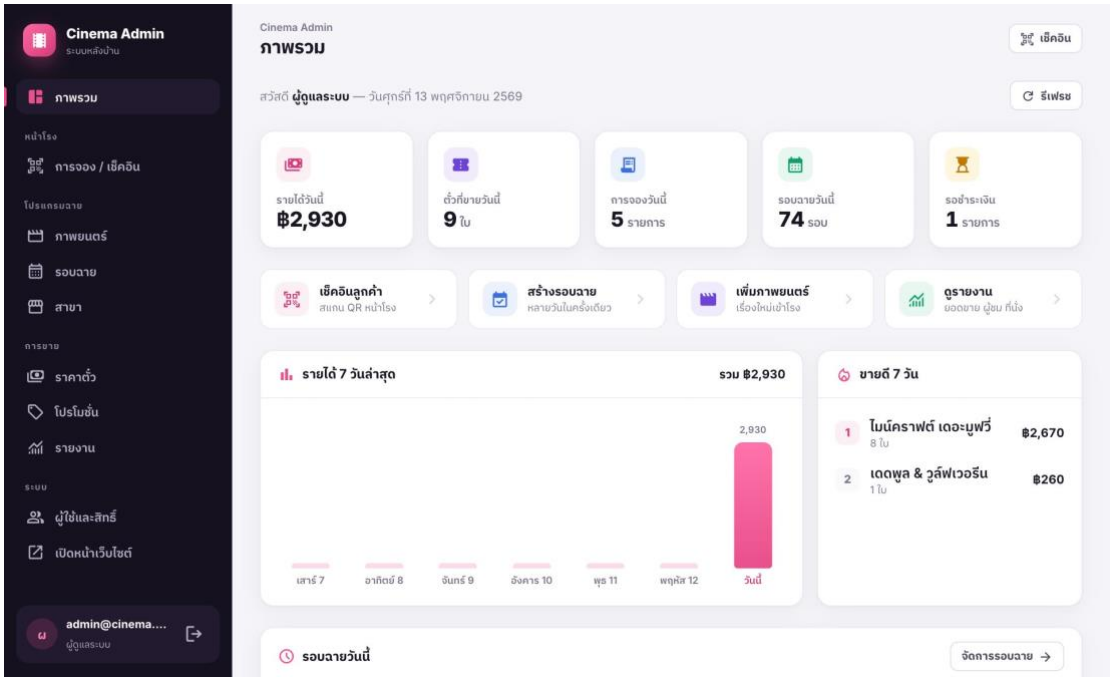


ภาพที่ 25 หน้าคำถามที่พบบ่อย

5 ขั้นตอนการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ

5.1 ภาพรวม (Dashboard)

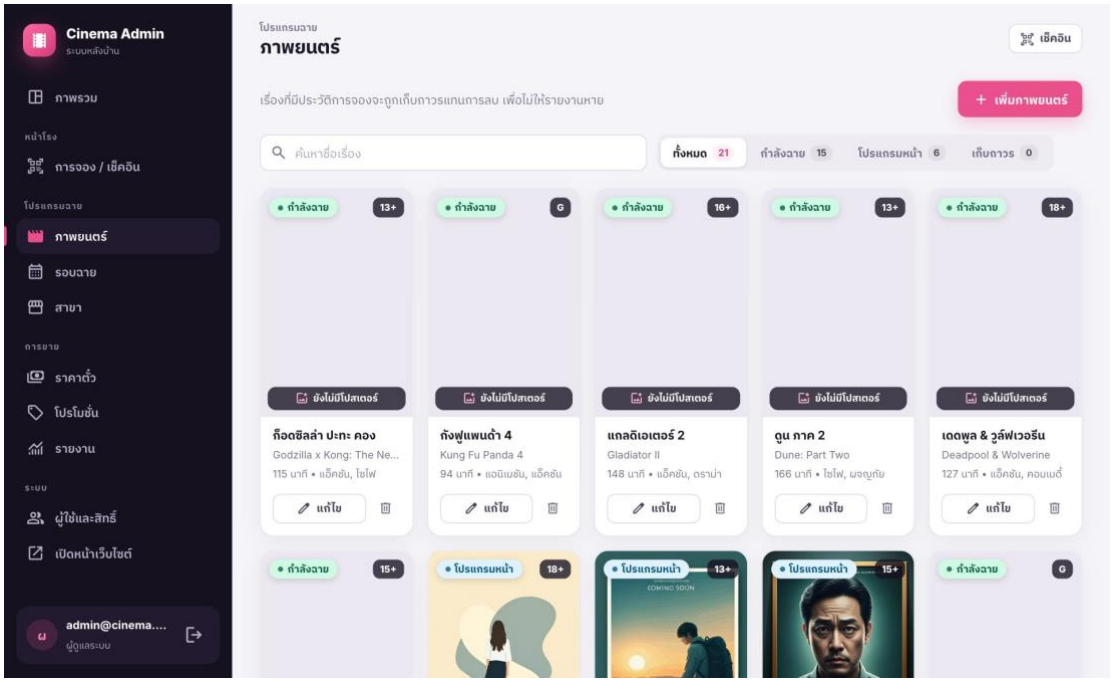
- เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่มีสิทธิ์ admin แล้วเปิดเมนู "แอดมิน" หน้าภาพรวมแสดงยอดขาย จำนวนการจอง รอบฉายวันนี้ และการจองล่าสุด



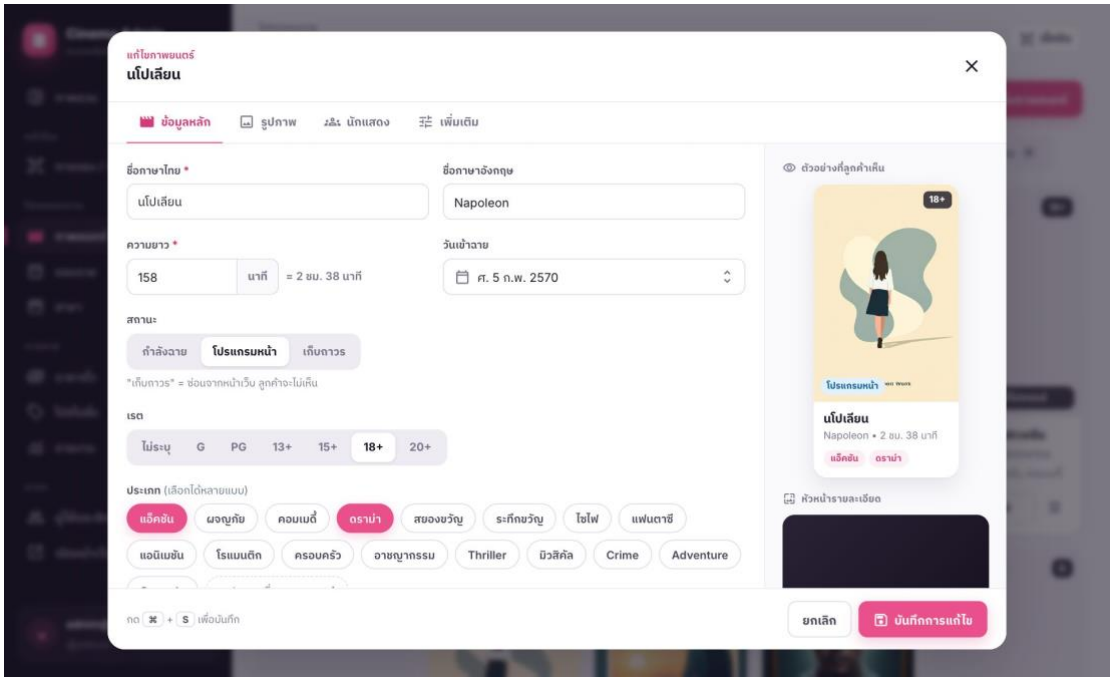
ภาพที่ 26 หน้าภาพรวมของผู้ดูแลระบบ

5.2 จัดการภาพยนตร์

- เพิ่ม แก้ไข หรือเก็บถาวรภาพยนตร์ ตั้งสถานะ "กำลังฉาย" หรือ "โปรแกรมหน้า"
- หน้าต่างแก้ไขแบ่งเป็นแท็บ อัปโหลดโปสเตอร์และภาพนักแสดงได้ และมีตัวอย่างการแสดงผลจริงด้านข้าง



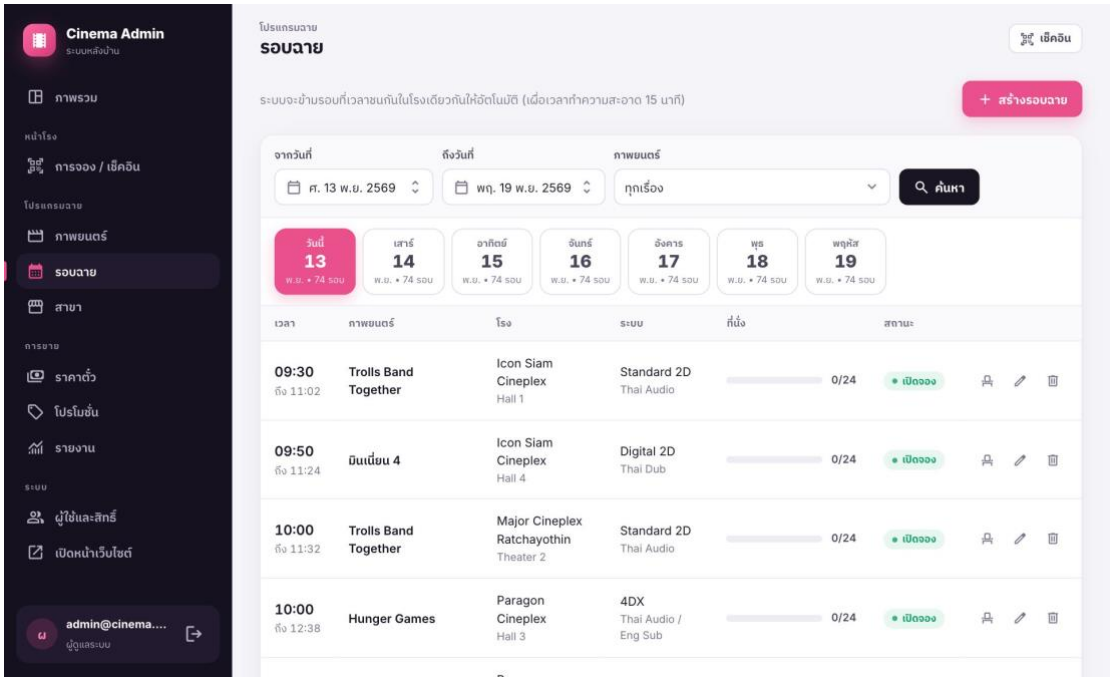
ภาพที่ 27 หน้าจัดการภาพยนตร์



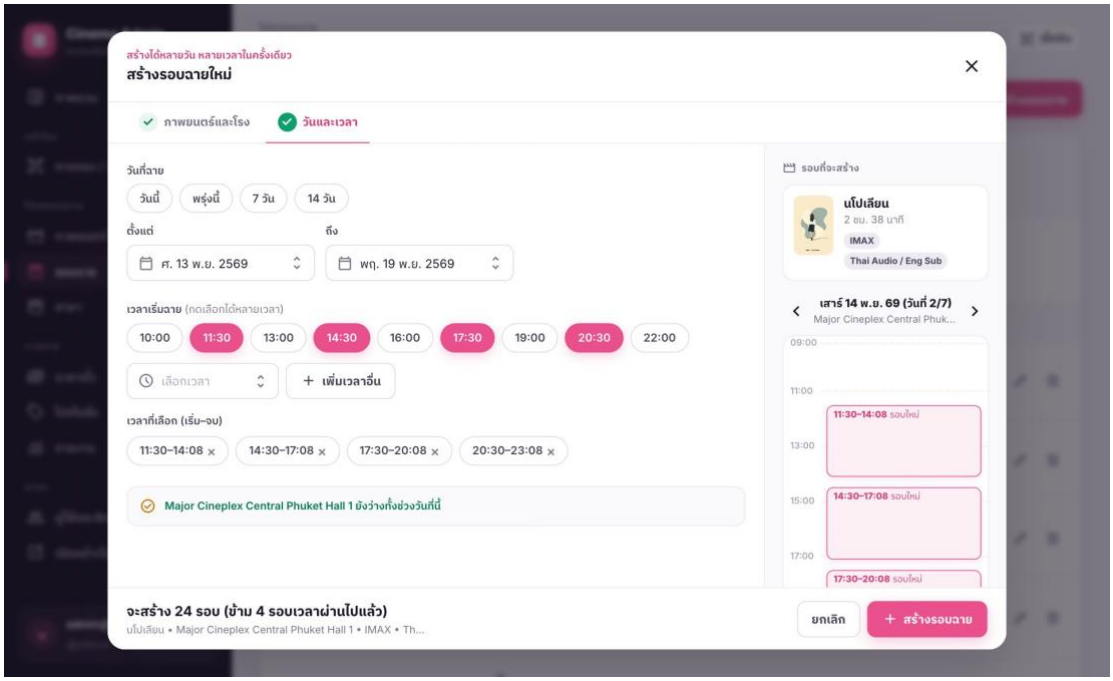
ภาพที่ 28 หน้าต่างแก้ไขภาพยนตร์พร้อมตัวอย่างการแสดงผล

5.3 จัดการรอบฉาย

- เลือกภาพยนตร์ สาขา โรง วันที่ และเวลา สร้างได้ทีละหลายวันหลายรอบ
- ระบบแสดงไทม์ไลน์ของโรงและไม่ให้บันทึกรอบที่เวลาชนกับรอบเดิม



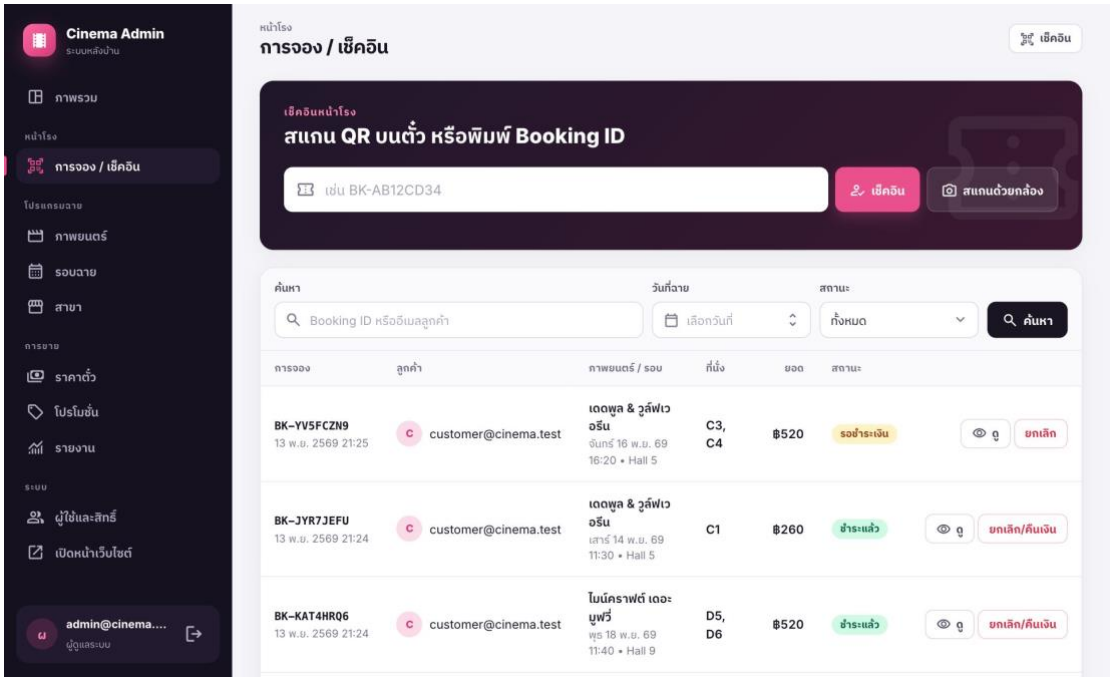
ภาพที่ 29 หน้าจัดการรอบฉาย



ภาพที่ 30 การสร้างรอบฉายพร้อมไทม์ไลน์ตรวจเวลาชน

5.4 การจองและเช็คอิน

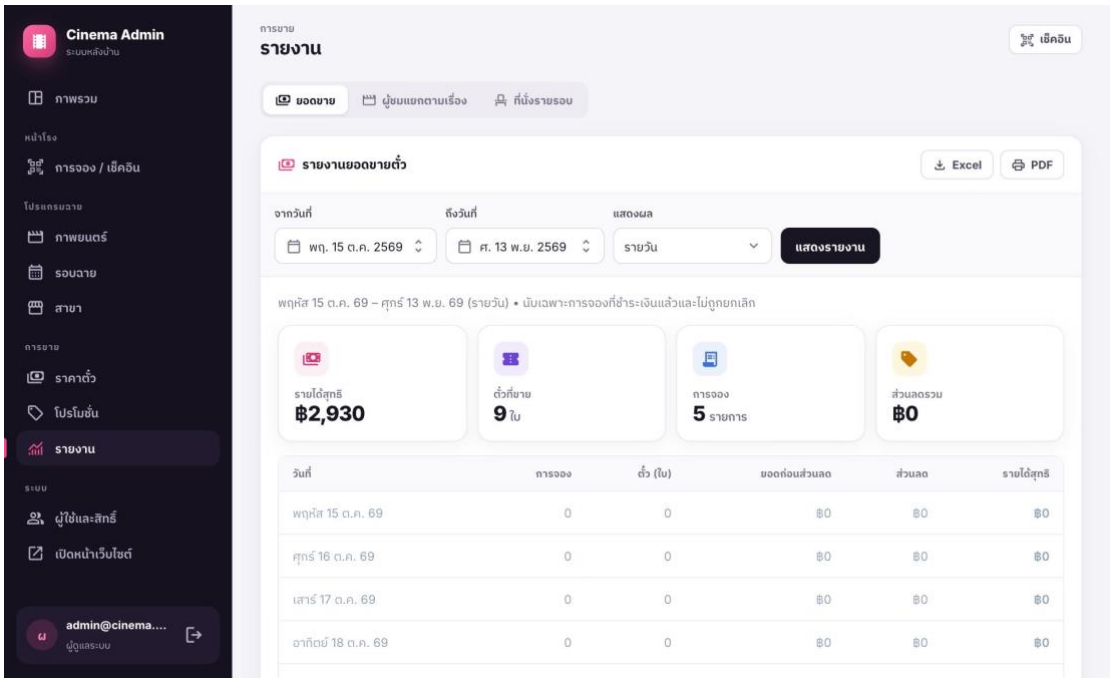
- ค้นหาการจองตามรหัส อีเมล หรือสถานะ สแกนหรือกรอกรหัสตั๋วเพื่อเช็คอิน และยกเลิกพร้อมคืนเงินผ่าน Stripe ได้



ภาพที่ 31 หน้าจัดการการจองและเช็คอิน

5.5 รายงาน

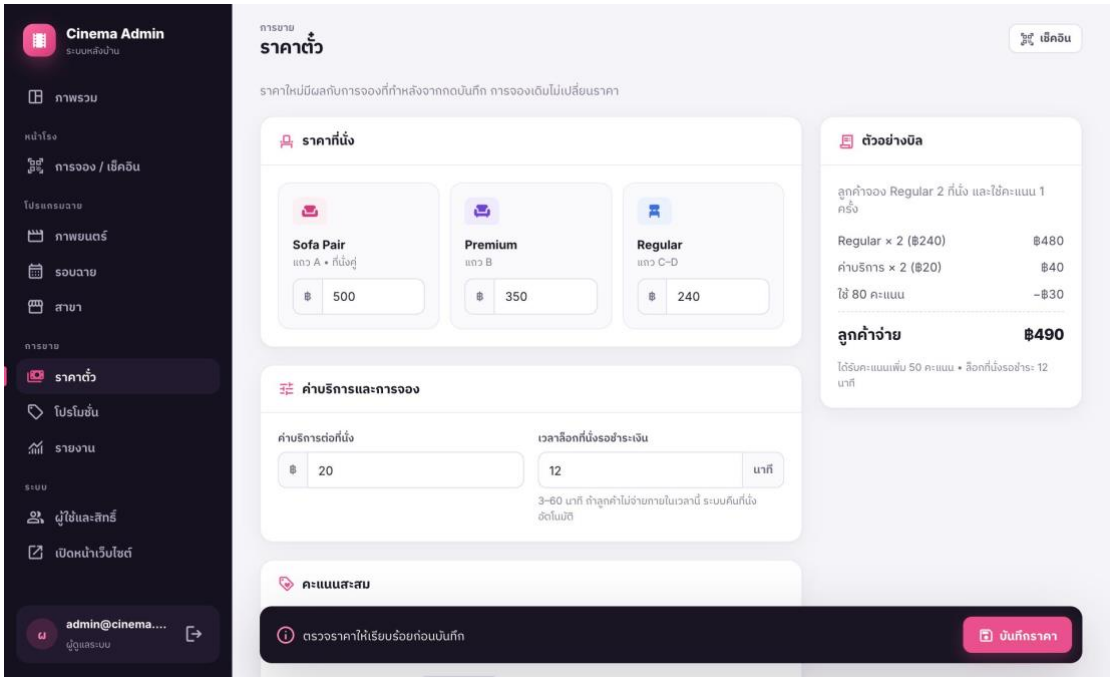
- ดูยอดขายตามช่วงวันที่ แยกตามภาพยนตร์และสาขา และส่งออกเป็นไฟล์ CSV



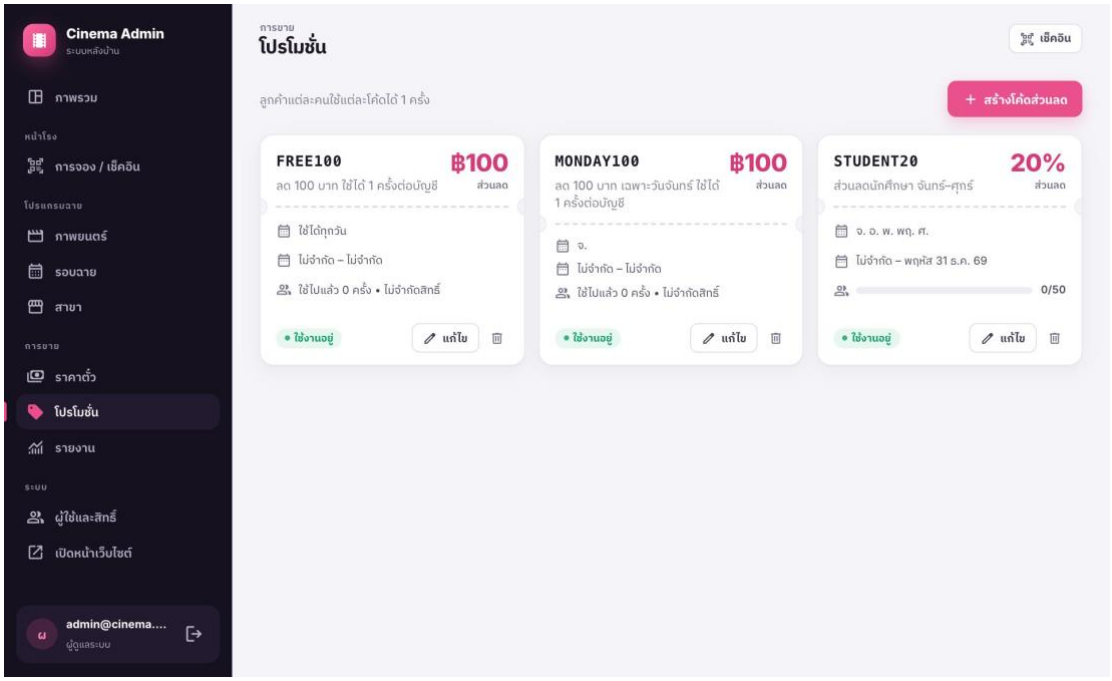
ภาพที่ 32 หน้ารายงานยอดขาย

5.6 ราคา โปรโมชั่น สาขา และผู้ใช้

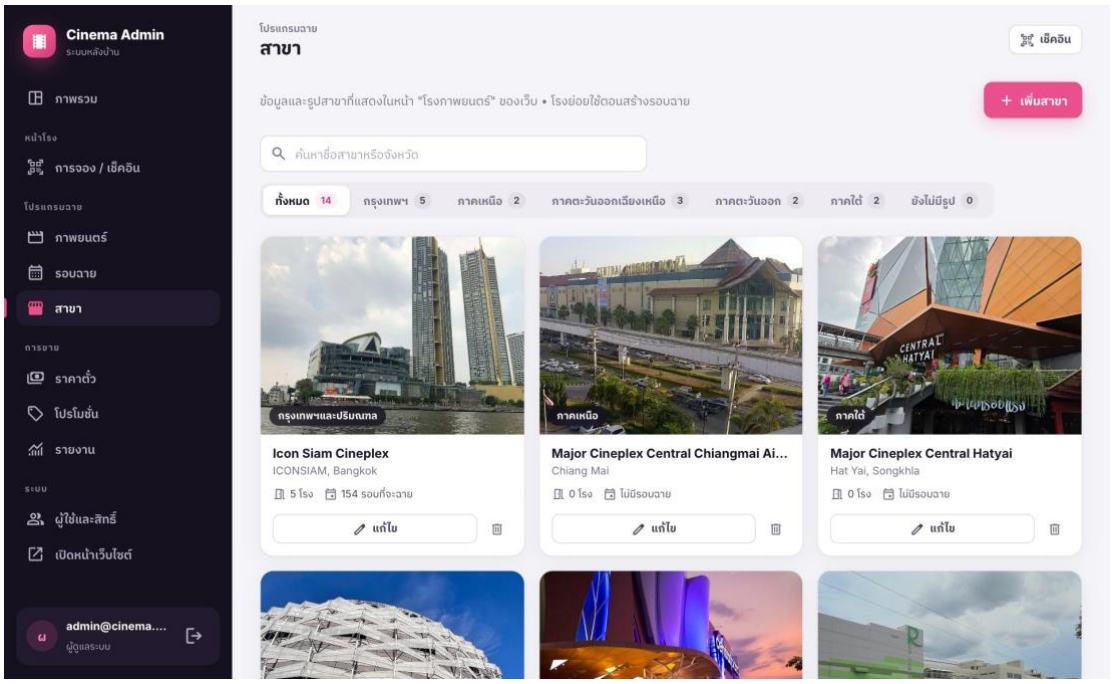
- หน้าราคา: ตั้งราคาที่นั่ง ค่าบริการ เวลาล็อกที่นั่ง และกติกาคะแนน
- หน้าโปรโมชั่น: สร้างโค้ดส่วนลดแบบบาทหรือเปอร์เซ็นต์ กำหนดวันในสัปดาห์ ช่วงวันที่ และจำนวนสิทธิ์
- หน้าสาขา: เพิ่มหรือแก้ไขสาขา โรงย่อย ระบบฉาย รูปสาขา และเครดิตรูป
- หน้าผู้ใช้: ดูรายชื่อสมาชิก คะแนน และกำหนดสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ



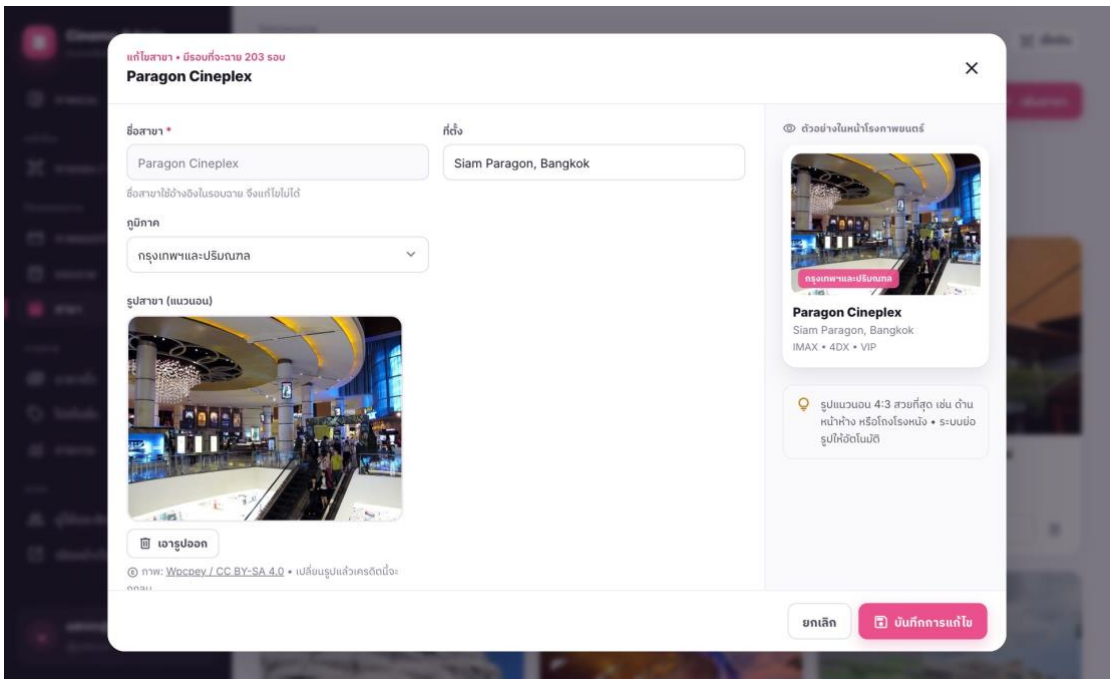
ภาพที่ 33 หน้าตั้งราคาและกติกาคะแนน



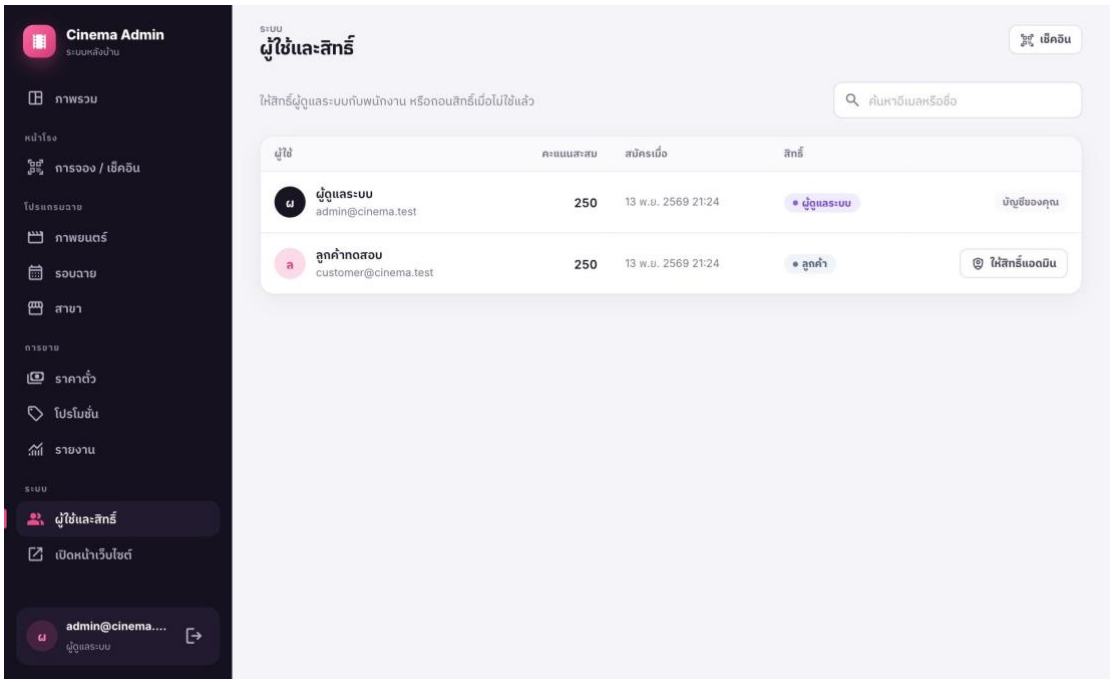
ภาพที่ 34 หน้าจัดการโปรโมชั่น



ภาพที่ 35 หน้าจัดการสาขา



ภาพที่ 36 หน้าต่างแก้ไขสาขา



ภาพที่ 37 หน้าจัดการผู้ใช้

6 ปัญหาที่อาจพบและแนวทางแก้ไขเบื้องต้น

ตารางที่ 35 ปัญหาที่อาจพบและแนวทางแก้ไข

ปัญหา	แนวทางแก้ไข
ที่นั่งที่เลือกถูกจองไปแล้ว	ระบบแจ้งให้เลือกที่นั่งใหม่ ผังที่นั่งจะอัปเดตเป็นข้อมูลล่าสุด
หมดเวลาล็อกที่นั่ง (12 นาที)	ระบบยกเลิกการจองชั่วคราวและปล่อยที่นั่ง ให้เริ่มเลือกที่นั่งใหม่
โค้ดส่วนลดใช้ไม่ได้	ตรวจวันและช่วงเวลาที่ใช้ได้ สิทธิ์คงเหลือ และโค้ดนี้อาจถูกใช้ไปแล้วในบัญชีนี้
คะแนนไม่พอแลก	ต้องมีอย่างน้อย 80 คะแนน คะแนนได้จากการสมัครและการจองที่ชำระสำเร็จ
ชำระเงินไม่สำเร็จ	ตรวจข้อมูลบัตรแล้วลองใหม่ภายในเวลาล็อก ถ้าหมดเวลาต้องเลือกที่นั่งใหม่
ชำระแล้วแต่ที่นั่งหลุด	ระบบยกเลิกการจองและคืนเงินเต็มจำนวนผ่าน Stripe อัตโนมัติ
QR Code ใช้ไม่ได้ที่หน้าโรง	ตั๋วที่เช็คอินแล้วหรือถูกยกเลิกจะใช้ซ้ำไม่ได้ ให้ตรวจสถานะในบัญชีของฉัน

ผลการทดสอบระบบ

ระบบมีชุดทดสอบอัตโนมัติแบบ end-to-end (คำสั่ง npm test) รันกับ Firebase Emulator โดยไม่แตะข้อมูลจริง ครอบคลุม 82 กรณีทดสอบ ตัวอย่างดังนี้

ตารางที่ 36 สรุปผลการทดสอบอัตโนมัติ

กลุ่มการทดสอบ	ตัวอย่างกรณีทดสอบ	ผล
การจองและล็อกที่นั่ง	ล็อกที่นั่งสำเร็จ, จองที่นั่งเดียวกันซ้ำต้องถูกปฏิเสธ, ที่นั่งหมดเวลาถูกปล่อย	ผ่าน
การคำนวณราคา	ราคาตามประเภทที่นั่ง, ค่าบริการ, โค้ดส่วนลด, การแลกคะแนน	ผ่าน
การชำระเงิน	สร้าง Checkout Session, ยืนยันผลการชำระ, คืนเงินเมื่อที่นั่งหลุด	ผ่าน
สิทธิ์การใช้งาน	ลูกค้าเรียก API แอดมินไม่ได้, ไม่มี Token ถูกปฏิเสธ	ผ่าน
ข้อมูลหลัก	สร้าง/แก้ไขภาพยนตร์ รอบฉาย สาขา, ตรวจรอบฉายเวลาชน	ผ่าน
เช็คอิน	เช็คอินสำเร็จ, เช็คอินซ้ำถูกปฏิเสธ	ผ่าน

นอกจากนี้ได้ทดสอบการชำระเงินจริงผ่าน Stripe Sandbox ด้วยบัตรทดสอบ 4242 4242 4242 4242 บนเว็บที่เผยแพร่แล้ว พบว่าออกตั๋ว เพิ่มคะแนน และตัดคะแนนที่แลกได้ถูกต้อง

เครดิตรูปภาพสาขา

รูปสาขาในหน้าโรงภาพยนตร์มาจาก Wikimedia Commons ภายใต้สัญญาอนุญาตของแต่ละภาพ ครอปเป็นสัดส่วน 4:3 และย่อขนาดเพื่อใช้แสดงผล ภาพยนตร์และนักแสดงใช้ภาพที่ระบบสร้างขึ้นเองหรือภาพที่ผู้ดูแลระบบอัปโหลด

ตารางที่ 37 เครดิตรูปภาพสาขาจาก Wikimedia Commons

สาขา	ผู้ถ่ายภาพ	สัญญาอนุญาต
Paragon Cineplex	Wpcpey	CC BY-SA 4.0
Major Cineplex Ratchayothin	jarcje	CC BY 2.5
Icon Siam Cineplex	Slyronit	CC BY-SA 4.0
Major Cineplex Sukhumvit	Curtis Winston	CC BY 2.5
Major Cineplex Central Westgate	Kanlife99	CC BY-SA 4.0
Major Cineplex Central Chiangmai Airport	Seashell	FAL
Major Cineplex Central Phitsanulok	SietsL	CC BY-SA 4.0
Major Cineplex Central Korat	Takeaway	CC BY-SA 4.0
Major Cineplex Central Khon Kaen	NELLA32	CC BY-SA 4.0
Major Cineplex Central Udon	Z3144228	CC BY-SA 4.0
Major Cineplex Central Rayong (ภาพพิพิธภัณฑ์ระยอง)	Gatetaixin	CC BY-SA 4.0
Major Cineplex Harbor Pattaya (ภาพชายหาดพัทยา)	Sergey S. Dukachev	CC BY-SA 3.0
Major Cineplex Central Phuket	Deepak-nsk	CC0
Major Cineplex Central Hatyai	Qhairy	CC0